CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 • ĐỊNH HƯỚNG TIN HỌC ỨNG DỤNG (ICT)

Bộ sách: **Kết nối tri thức với cuộc sống**

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TIN HỌC LỚP 10 – TÀI LIỆU HỆ THỐNG HOÁ TOÀN DIỆN

Biên soạn bám sát **100% Ma trận & Bản đặc tả gốc** (`MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`): Hệ thống hoá lí thuyết cô đọng dễ thuộc • Giải đáp trực tiếp **35/35 yêu cầu cần đạt** • Ngân hàng **50 câu TN 4 lựa chọn + 08 câu Đúng/Sai + 09 bài Tự luận** • **02 Đề thi thử 45 phút** có lời giải & thang điểm chi tiết.

THỜI GIAN LÀM BÀI	CẤU TRÚC ĐIỂM SỐ	SỐ LƯỢNG CÂU HỎI	MA TRẬN NHẬN THỨC
45 Phút	**70% TN • 30% TL**	**20 TN + 2 ĐS + 3 TL**	**40•30•20•10 (%)**

Chủ đề A • 4,0 điểm (40%)

Máy tính và xã hội tri thức

- Bài 1: Thông tin, dữ liệu, đổi đơn vị B–TB
- Bài 2: Thiết bị thông minh & CMCN 4.0
- Bài 7: Kĩ năng sử dụng thiết bị số

Chủ đề B • 4,0 điểm (40%)

Mạng máy tính và Internet

- Bài 8: LAN, Internet, Đám mây, IoT
- Bài 9: Mã độc, chống bắt nạt mạng
- Bài 10: Dịch tự động & Học liệu mở

Chủ đề D • 2,0 điểm (20%)

Đạo đức, pháp luật môi trường số

- Bài 11: Luật CNTT, Luật An ninh mạng
- Nghị định 72/2013 & NĐ 15/2020
- Luật SHTT (Bản quyền) & Ứng xử MXH

MỤC LỤC TRA CỨU NHANH ĐỀ CƯƠNG

PHẦN I – PHÂN TÍCH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ & CHIẾN LƯỢC ÔN THI GIỮA KÌ I 2
PHẦN II – HỆ THỐNG HOÁ LÍ THUYẾT DỄ NHỚ & GIẢI ĐÁP 100% BẢN ĐẶC TẢ GỐC 6
Chuyên đề 1 • Chủ đề A: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 6
Chuyên đề 2 • Chủ đề B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 10
Chuyên đề 3 • Chủ đề D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 15
PHẦN III – NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ÔN LUYỆN THEO CHUYÊN ĐỀ 18
PHẦN IV – BỘ 02 ĐỀ KIỂM TRA THỬ GIỮA KÌ I CHUẨN MA TRẬN (45 PHÚT) 31

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I • TIN HỌC 10 (KNTT)

PHẦN I – PHÂN TÍCH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ & CHIẾN LƯỢC ÔN THI GIỮA KÌ I

Tổng hợp nguyên bản và giải mã chi tiết tài liệu gốc "MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx" (Định hướng ICT – Kết nối tri thức)

1. Tổng quan cấu trúc đề kiểm tra từ tài liệu gốc

Qua phân tích toàn văn tệp nguồn `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`, tài liệu gốc cung cấp **Ma trận đề kiểm tra giữa kì I** (Bảng 1) và **Bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì I** (Bảng 2) cho môn **Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng (ICT)** theo Chương trình GDPT 2018 (bộ sách **Kết nối tri thức với cuộc sống**), gồm **03 Chủ đề (A, B, D)**, **06 Đơn vị kiến thức** và **35 Yêu cầu cần đạt cụ thể**. Tài liệu gốc không đính kèm câu hỏi rời rạc mà quy định khung đặc tả chuẩn để ra đề; do đó đề cương này giải đáp trực tiếp **100% (35/35) yêu cầu cần đạt** trong bản đặc tả gốc, đồng thời biên soạn đầy đủ hệ thống câu hỏi luyện tập và 02 đề thi thử bám sát từng ô ma trận.

PHẦN I • TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN

20 câu • 5,0 điểm

- Mỗi câu đúng: **0,25 điểm**
- Gồm: **16 câu Nhận biết** (4,0đ) + **4 câu Thông hiểu** (1,0đ)

PHẦN II • TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

02 câu • 2,0 điểm

- Mỗi câu 4 ý a, b, c, d (**1,0 điểm**)
- Mỗi câu gồm: **2 ý Thông hiểu** + **2 ý Vận dụng** (rơi vào A.2 & B.1)

PHẦN III • TỰ LUẬN

03 câu • 3,0 điểm

- **1 câu Thông hiểu** (1,0đ)
- **1 câu Vận dụng** (1,0đ)
- **1 câu Vận dụng cao** (1,0đ)

- **Thời gian làm bài: 45 phút** (không kể thời gian phát đề).
- **Tỉ lệ hình thức: 70% Trắc nghiệm** (7,0 điểm) – **30% Tự luận** (3,0 điểm).
- **Tỉ lệ mức độ nhận thức toàn đề: 40% Nhận biết** (4,0đ) – **30% Thông hiểu** (3,0đ) – **20% Vận dụng** (2,0đ) – **10% Vận dụng cao** (1,0đ).

2. Bảng Ma trận Đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản chuẩn hoá từ file .docx)

TT	Nội dung kiến thức / kĩ năng	Đơn vị kiến thức / kĩ năng	Mức độ nhận thức												Tổng % điểm
			Nhận biết			Thông hiểu			Vận dụng			VD cao			
			TN	ĐS	TL	TN	ĐS	TL	TN	ĐS	TL	TN	ĐS	TL	
1	**Chủ đề A.** Máy tính và xã hội tri thức	1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin	2			2					1				**20%** (2,0đ)
		2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4				2 ý			2 ý					**20%** (2,0đ)
		3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân													–
2	**Chủ đề B.** Mạng máy tính và Internet	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	4				2 ý			2 ý					**20%** (2,0đ)
		2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng *	4					1							**20%** (2,0đ)
3	**Chủ đề D.** Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số *	2			2								1	**20%** (2,0đ)
Tổng số câu / số ý			**16**			**4**	**4 ý**	**1**		**4 ý**	**1**			**1**	**25 câu**
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức			**40%**			**30%**			**20%**			**10%**			**100%**
Tỉ lệ chung (Trắc nghiệm / Tự luận)			**70% Trắc nghiệm (7,0 điểm)**						**30% Tự luận (3,0 điểm)**						**10,0đ**

3. Bảng Đặc tả Đề kiểm tra Giữa kì I (Nguyên bản 35 yêu cầu cần đạt từ file .docx)

Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá (Nguyên văn .docx)	Số câu theo mức độ			
		NB	TH	VD	VDC
A.1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin **(Giải đáp: A1.1–A1.5)**	**Nhận biết:** Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số. **Thông hiểu:** Phân biệt được thông tin và dữ liệu; Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu. **Vận dụng:** Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...; Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	
A.2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh **(Giải đáp: A2.1–A2.7)**	**Nhận biết:** Trình bày những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội; Nhận biết một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài PC và laptop; Giới thiệu các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian minh hoạ sự phát triển của ngành tin học. **Thông hiểu:** Nêu ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh; Giải thích vai trò của thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và CMCN 4.0; Giải thích các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin; Nêu ví dụ minh hoạ đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.	4 (TN)	1 (ĐS)		
A.3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số **(Giải đáp: A3.1–A3.2)**	**Vận dụng:** Khởi động được một số thiết bị số thông dụng; Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.				
B.1. Khái niệm mạng, Internet, IoT. Phân loại mạng **(Giải đáp: B1.1–B1.5)**	**Nhận biết:** Nêu một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng; Nêu khái niệm Internet vạn vật (IoT). **Thông hiểu:** Trình bày những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội có mạng máy tính phổ biến; So sánh mạng LAN và Internet; Nêu ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại, phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.	4 (TN)	1 (ĐS)		
B.2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ trên mạng **(Giải đáp: B2.1–B2.8)**	**Nhận biết:** Trình bày sơ lược về phần mềm độc hại; Nêu một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng; Nêu những nguy cơ và tác hại nếu tham gia Internet bất cẩn, thiếu hiểu biết. **Thông hiểu:** Trình bày một số cách để phòng những tác hại khi tham gia Internet. **Vận dụng:** Sử dụng công cụ thông dụng để ngăn ngừa, loại bỏ phần mềm độc hại; Sử dụng chức năng xử lí thông tin trên PC/thiết bị số (VD dịch tự động văn bản/tiếng nói); Khai thác nguồn học liệu mở trên Internet; Biết cách tự bảo vệ dữ liệu cá nhân.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	
D.1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số **(Giải đáp: D1.1–D1.8)**	**Nhận biết:** Nêu một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi giao tiếp qua mạng phổ biến; Trình bày một số nội dung cơ bản của Luật CNTT, Nghị định quản lí/cung cấp/sử dụng sản phẩm & dịch vụ CNTT, Luật An ninh mạng. **Thông hiểu:** Nêu ví dụ vi phạm bản quyền thông tin & sản phẩm số, giải thích sự vi phạm diễn ra thế nào và hậu quả; Giải thích nội dung cơ bản của Luật CNTT, Nghị định, Luật An ninh mạng + ví dụ; Giải thích khía cạnh pháp lí của bản quyền, sở hữu, sử dụng, trao đổi thông tin số + ví dụ; Nêu ví dụ tác hại chia sẻ thông tin bất cẩn; Nêu biện pháp đơn giản nâng cao tính an toàn và hợp pháp khi chia sẻ thông tin số. **Vận dụng:** Vận dụng Luật và Nghị định để xác định tính hợp pháp của một hành vi cụ thể.	4 (TN)			1 (TL)
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức / Tỉ lệ chung		**40%**	**30%**	**20%**	**10%**

4. Đối chiếu Ma trận với SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" & Lưu ý quan trọng

Đơn vị kiến thức trong Ma trận	Bài học tương ứng (SGK KNTT 10)	Cơ cấu câu hỏi cần ôn	Trọng tâm ra đề chắc chắn
A.1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin **(2,0đ)**	**Bài 1.** Thông tin và xử lí thông tin **(kết hợp đơn vị lưu trữ ở Bài 1, 4, 6)**	2 TN (NB) + 2 TN (TH) + **1 Tự luận (VD)**	Ưu việt lưu trữ số; phân biệt Thông tin – Dữ liệu; **bài toán đổi đơn vị B, KB, MB, GB, TB & tốc độ truyền**.

Đơn vị kiến thức trong Ma trận	Bài học tương ứng (SGK KNTT 10)	Cơ cấu câu hỏi cần ôn	Trọng tâm ra đề chắc chắn
A.2. Vai trò máy tính & thiết bị thông minh **(2,0đ)**	**Bài 2.** Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội	4 TN (NB) + **1 câu Đúng/Sai** (2 ý TH + 2 ý VD)	4 đóng góp của tin học; các mốc lịch sử tin học; CMCN 4.0; giải thích thiết bị thông minh là hệ thống xử lí thông tin.
A.3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số **(0đ trên giấy)**	**Bài 7.** Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng	Tích hợp thực hành / lồng ghép hiểu biết thực tế	Quản lí tệp/thư mục, phần mềm cài sẵn, kết nối và truyền dữ liệu giữa các thiết bị số.
B.1. Mạng máy tính, Internet, Cloud, IoT **(2,0đ)**	**Bài 8.** Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại	4 TN (NB) + **1 câu Đúng/Sai** (2 ý TH + 2 ý VD)	So sánh **LAN và Internet**; dịch vụ **Điện toán đám mây** (SaaS/PaaS/IaaS, Google Drive…); khái niệm & lợi ích **IoT**.
B.2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ trên mạng **(2,0đ)**	**Bài 9.** An toàn trên không gian mạng **Bài 10.** Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet	4 TN (NB/TH) + **1 Tự luận (TH/VD)**	Virus, Worm, Trojan, Spyware, Ransomware; cách xử lí khi bị **bắt nạt qua mạng**; bảo vệ dữ liệu; Google Dịch & Học liệu mở.
D.1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số **(2,0đ)**	**Bài 11.** Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền	4 TN (NB/TH) + **1 Tự luận (VDC)**	Luật CNTT 2006 (Đ.12), Luật An ninh mạng 2018, Luật SHTT (bản quyền), NĐ 72/2013 & NĐ 15/2020; **phân tích hành vi vi phạm**.

LƯU Ý TRÁNH BẪY ĐỀ THI • Điểm chênh nhỏ giữa Bảng 1 (Ma trận) và Bảng 2 (Đặc tả) trong file .docx gốc

Khi đối chiếu kĩ hai bảng trong tệp `MA TRAN GIUA KI I - LOP 10.docx`, có một sự hoán đổi vị trí nhẹ nhưng **tổng số câu toàn đề không đổi** (vẫn đúng 16 TN NB + 4 TN TH + 2 ĐS + 3 TL):

- **Ở Đơn vị B.2 (An toàn mạng & Dịch vụ web):** Bảng Ma trận ghi `4 TN (NB) + 1 TL (TH)`, còn Bảng Đặc tả ghi `2 TN (NB) + 2 TN (TH) + 1 TL (VD)`.
- **Ở Đơn vị D.1 (Pháp luật môi trường số):** Bảng Ma trận ghi `2 TN (NB) + 2 TN (TH) + 1 TL (VDC)`, còn Bảng Đặc tả ghi `4 TN (NB) + 1 TL (VDC)`.

Giải pháp an toàn 100%: Đề cương này cung cấp trọn bộ câu hỏi bao phủ cả hai phương án (Đề thử số 01 theo sát Bảng Ma trận; Đề thử số 02 theo sát Bảng Đặc tả) để học sinh hoàn toàn chủ động trước mọi cách ra đề của giáo viên!

5. Chiến lược phân bổ 45 phút & Quy tắc tính điểm Đúng/Sai mới

Lộ trình 45 phút làm bài tối ưu (Mục tiêu 9,5 – 10 điểm)

1. **Phút 01 – 12 (12 phút):** Giải quyết trọn vẹn **20 câu TN 4 lựa chọn** (5,0đ). Đọc kĩ từ khóa phủ định (**"KHÔNG phải"**, **"NGOẠI TRỪ"**, **"SAI"**), khoanh chắc 16 câu Nhận biết trước, suy luận loại trừ 4 câu Thông hiểu.
2. **Phút 13 – 20 (08 phút):** Tập trung cao độ cho **02 câu Đúng/Sai** (2,0đ) thuộc bài Thiết bị thông minh (A.2) và Mạng/Cloud/IoT (B.1). Đọc từng ý `a, b, c, d` độc lập.
3. **Phút 21 – 40 (20 phút):** Trình bày mạch lạc **03 câu Tự luận** (3,0đ):
   - **Câu TL 1 (1,0đ – Đổi đơn vị lưu trữ / truyền tin):** Ghi rõ công thức quy đổi ($1\ \text{KB} = 1024\ \text{B}$...), lời giải từng bước và đáp số kèm đơn vị.
   - **Câu TL 2 (1,0đ – An toàn mạng / Học liệu mở):** Trình bày thành các gạch đầu dòng rõ ý (nhận diện mối nguy → cách xử lí/phòng tránh cụ thể).
   - **Câu TL 3 (1,0đ – Tình huống pháp lí VDC):** Áp dụng khung 4 bước: **(1) Kết luận hợp pháp hay vi phạm → (2) Chỉ rõ hành vi & căn cứ luật → (3) Phân tích hậu quả → (4) Đề xuất cách ứng xử đúng**.
4. **Phút 41 – 45 (05 phút):** Rà soát lại phiếu tô trắc nghiệm, kiểm tra đơn vị `bit (b)` và `Byte (B)` ở bài tính toán.

Quy tắc chấm điểm câu Đúng/Sai (GDPT 2018)

Mỗi câu Trắc nghiệm Đúng/Sai có **4 mệnh đề (a, b, c, d)**, tối đa **1,0 điểm/câu**:

Số ý trả lời đúng	Điểm đạt được
Đúng **1 ý**	**0,10 điểm**
Đúng **2 ý**	**0,25 điểm**
Đúng **3 ý**	**0,50 điểm**
Đúng cả **4 ý**	**1,00 điểm**

Cảnh báo: Sai chỉ **1 ý** trong 4 ý sẽ mất ngay **0,50 điểm** (tương đương mất 2 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn!). Vì vậy tuyệt đối không đọc lướt ở 2 ý vận dụng `c)` và `d)`.

6. Bảng tổng rà soát thần tốc 10 trọng tâm cốt lõi "5 phút trước phòng thi"

#	Chủ điểm câu hỏi	Từ khóa chốt điểm tuyệt đối không được nhầm
1	**Dữ liệu vs Thông tin**	**Dữ liệu** = con số, chữ, ảnh, âm thanh, dãy bit lưu trên vật mang tin; **Thông tin** = ý nghĩa/hiểu biết rút ra.
2	**Đổi đơn vị lưu trữ**	$1\ \text{Byte (B)} = 8\ \text{bit (b)}$; các bậc tiếp theo nhân/chia 1024: B ↔ KB ↔ MB ↔ GB ↔ TB ↔ PB.
3	**Thiết bị thông minh**	Có **xử lí tự chủ + tương tác thông minh + kết nối mạng**; bản chất là 1 **hệ thống xử lí thông tin** (Vào–Xử lí–Lưu–Ra).
4	**Mốc lịch sử & CMCN 4.0**	1945 **Von Neumann**; 1946 **ENIAC**; 1969 **ARPANET**; 1989–1991 **WWW (Tim Berners-Lee)**; 1997 **Deep Blue**; 2016 **AlphaGo**; **CMCN 4.0** = IoT + AI + Big Data + Cloud.
5	**LAN vs Internet**	**LAN**: phạm vi hẹp (phòng/trường), **có chủ sở hữu riêng**. **Internet**: phạm vi toàn cầu, **không thuộc sở hữu của ai**.
6	**Đám mây & IoT**	**SaaS** = phần mềm cho người dùng cuối (`Google Docs/Drive`); **IoT** = vật dụng gắn cảm biến nối mạng **tự động trao đổi dữ liệu** (ETC, Smart Home).
7	**Bộ tứ Malware**	**Virus** = gắn tệp vật chủ; **Worm** = độc lập tự nhân bản qua mạng; **Trojan** = ngụy trang phần mềm lành / **crack**; **Ransomware** = mã hóa tống tiền.
8	**Chống bắt nạt mạng**	Quy tắc 4 bước **KHÔNG – LƯU – CHẶN – BÁO**: Không đôi co → Chụp màn hình lưu bằng chứng → Block/Report → Báo cha mẹ, thầy cô, Công an.
9	**Văn bản pháp luật số**	**Điều 12 Luật CNTT 2006**; **Luật An ninh mạng 2018**; **Nghị định 72/2013 & Điều 101 NĐ 15/2020**; **Luật Sở hữu trí tuệ** (Quyền tác giả); **QĐ 874** ứng xử MXH.
10	**Bản quyền sản phẩm số**	Mua bản sao chỉ có **quyền sử dụng cá nhân**, cấm tự ý nhân bản/phát tán/dùng **crack**; chỉ trích dẫn ngắn phi thương mại **có ghi rõ nguồn & tác giả** mới hợp pháp.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I • TIN HỌC 10 (KNTT)

PHẦN II – HỆ THỐNG HOÁ LÍ THUYẾT DỄ NHỚ & GIẢI ĐÁP 100% BẢN ĐẶC TẢ GỐC

Biên soạn chuẩn theo SGK Tin học 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống • Trả lời trực tiếp toàn bộ 35/35 yêu cầu cần đạt

CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 10 • ĐỊNH HƯỚNG ICT

Trọng số: 4,0 điểm (40%)

Chuyên đề 1 • Chủ đề A: MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

Phạm vi SGK Kết nối tri thức 10: Bài 1 (Thông tin và xử lí thông tin) • Bài 2 (Vai trò của thiết bị thông minh và tin học) • Bài 7 (Thực hành thiết bị số)

A.1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin (2,0 điểm: 2 TN NB + 2 TN TH + 1 TL VD)

1. Sơ đồ tư duy & Hệ thống khái niệm cốt lõi

SƠ ĐỒ CHU TRÌNH XỬ LÍ THÔNG TIN CỦA CON NGƯỜI VÀ HỆ THỐNG SỐ

1. TIẾP NHẬN DỮ LIỆU (Input / Đầu vào)
Bàn phím, chuột, micro, camera, cảm biến...

→

2. XỬ LÍ & LƯU TRỮ (Processing ↔ Storage)
CPU tính toán, biến đổi dữ liệu; RAM / Ổ cứng / Thẻ nhớ lưu trữ

→

3. XUẤT & TRUYỀN TIN (Output & Truyền thông)
Màn hình, loa, máy in, truyền qua mạng/Internet

- **Vật mang tin (Storage medium):** Là phương tiện vật lí dùng để lưu trữ và truyền tải dữ liệu (ví dụ: trang giấy, bia đá, đĩa CD/DVD, thẻ nhớ, USB, ổ cứng HDD/SSD...).
- **Dữ liệu (Data):** Là các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh... được thể hiện và lưu trữ trên vật mang tin. **Trong tin học**, dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính (mã hóa thành các dãy **bit** `0` và `1` để máy tính hiểu và xử lí được).
- **Thông tin (Information):** Là **ý nghĩa của dữ liệu**, là những hiểu biết con người thu nhận được về sự vật, hiện tượng thông qua việc tiếp nhận và xử lí dữ liệu trong một bối cảnh cụ thể.

GHI NHỚ NHANH • Công thức 1 dòng phân biệt Dữ liệu – Thông tin – Vật mang tin

Vật mang tin là **"cái chứa"** (tờ giấy khám bệnh / thẻ nhớ) → **Dữ liệu** là **"ký hiệu ghi trên đó"** (`39.5°C`, dòng chữ, bức ảnh X-quang) → **Thông tin** là **"hiểu biết rút ra"** (**"Bệnh nhân đang bị sốt cao, cần hạ sốt ngay"**).

2. Bảng thang bậc đơn vị lưu trữ dữ liệu & Công thức quy đổi chuẩn

- **Bit (`b` – chữ thường, viết tắt của binary digit):** Đơn vị nhỏ nhất biểu diễn dữ liệu trong máy tính, chỉ nhận một trong hai trạng thái `0` hoặc `1`.
- **Byte (`B` – chữ in hoa):** Đơn vị cơ bản đo dung lượng dữ liệu. Quy ước bất di bất dịch: $1\ \text{Byte (B)} = 8\ \text{bit (b)}$.
- **Các đơn vị bội của Byte** (trong Tin học phổ thông quy ước theo hệ nhị phân với hệ số nhân $2^{10} = 1024$):

Kí hiệu	Tên gọi đầy đủ	Quy đổi liền kề	Quy đổi ra Byte	Hình dung thực tế dễ nhớ
b	Bit	Đơn vị nhỏ nhất (`0`/`1`)	$1\ \text{B} = 8\ \text{bit}$	1 công tắc bật/tắt (1 chữ số nhị phân)
B	Byte	$1\ \text{B} = 8\ \text{b}$	$2^0\ \text{B} = 1\ \text{B}$	1 kí tự chữ cái Tiếng Anh (mã ASCII)
KB	Kilobyte	$1\ \text{KB} = 1024\ \text{B}$	$2^{10}\ \text{B} = 1.024\ \text{B}$	Khoảng nửa trang văn bản thuần chữ
MB	Megabyte	$1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB}$	$2^{20}\ \text{B} \approx 1,05 \times 10^6\ \text{B}$	1 bức ảnh chụp ĐT (3–5 MB) / 1 bài hát MP3
GB	Gigabyte	$1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$	$2^{30}\ \text{B} \approx 1,07 \times 10^9\ \text{B}$	1 bộ phim Full HD / dung lượng USB (16–128 GB)
TB	Terabyte	$1\ \text{TB} = 1024\ \text{GB}$	$2^{40}\ \text{B} \approx 1,10 \times 10^{12}\ \text{B}$	Ổ cứng máy tính hiện đại (1–4 TB)
PB	Petabyte	$1\ \text{PB} = 1024\ \text{TB}$	$2^{50}\ \text{B}$	Trung tâm dữ liệu đám mây (**còn có EB, ZB, YB**)

LƯU Ý TRÁNH BẪY ĐỀ THI • Hai cái bẫy kinh điển học sinh hay mất điểm ở bài toán đổi đơn vị

1. **Nhầm `B` (Byte) và `b` (bit):** Khi đề cho tốc độ mạng là `Mbps` (**Megabit/giây**, chữ `b` thường) mà dung lượng tệp là `MB` (**Megabyte**, chữ `B` hoa), bắt buộc phải đổi cùng đơn vị trước khi chia: $1\ \text{MB} = 8\ \text{Mb}$ (hoặc chia tốc độ `Mbps` cho 8 để ra `MB/s`).
2. **Nhầm chiều nhân / chia 1024:** Từ **đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ** (VD: `GB` → `MB` → `KB` → `B`) thì **NHÂN với 1024** qua mỗi bậc; từ **đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn** (VD: `KB` → `MB` → `GB`) thì **CHIA cho 1024** qua mỗi bậc. Khi tính **"lưu được tối đa bao nhiêu tệp/bức ảnh"**, luôn lấy **phần nguyên** của phép chia!

3. Giải đáp trọn vẹn Yêu cầu cần đạt gốc trong Bản đặc tả (Đơn vị A.1)

NB **Đặc tả gốc [A1.1]: Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số.**

So với phương pháp lưu trữ truyền thống (trên giấy, sổ sách, băng từ...), lưu trữ bằng thiết bị số có **4 ưu điểm vượt trội**:

1. **Dung lượng lưu trữ cực lớn trong kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp:** Một thẻ nhớ hoặc USB nhỏ bằng ngón tay (64 GB – 1 TB) có thể lưu trữ lượng dữ liệu tương đương hàng trăm nghìn cuốn sách in dày hoặc hàng chục nghìn bức ảnh, video độ phân giải cao.
2. **Tìm kiếm, truy xuất và sắp xếp thông tin cực nhanh, chính xác:** Chỉ mất vài phần giây để tìm đúng một từ khóa trong hàng vạn tệp văn bản thay vì phải lật dở thủ công hàng giờ.
3. **Sao chép nguyên bản, bảo quản bền lâu, dễ sao lưu dự phòng:** Bản sao dữ liệu số giống bản gốc **100%** không bị suy giảm chất lượng sau nhiều lần sao chép; không lo mối mọt, ẩm mốc như giấy và có thể sao lưu lên đám mây.
4. **Dễ dàng mang theo, chia sẻ và truy cập từ xa:** Kết hợp với mạng máy tính và Internet, dữ liệu trên thiết bị số có thể chia sẻ tức thời cho nhiều người ở bất kì đâu.

TH **Đặc tả gốc [A1.2 & A1.3]: Phân biệt được thông tin và dữ liệu; Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu.**

Tiêu chí đối chiếu	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)
Bản chất	Là **hình thức thể hiện** (con số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh, dãy bit `0`/`1` lưu trên vật mang tin).	Là **nội dung, ý nghĩa** rút ra được từ việc xử lí dữ liệu, đem lại sự hiểu biết cho con người.
Tính phụ thuộc	Tồn tại khách quan trên vật mang tin/máy tính dù người xem có hiểu hay không.	Phụ thuộc vào kiến thức, ngữ cảnh của người nhận (cùng một dữ liệu có thể cho thông tin khác nhau).

Tính đa dạng biểu diễn	Có nhiều dạng dữ liệu khác nhau (văn bản, âm thanh, hình ảnh) cùng biểu đạt một thông tin.	Có tính toàn vẹn về mặt ý nghĩa.

Ví dụ minh hoạ chuẩn SGK:

- **Ví dụ 1 (Dự báo thời tiết):** Trên màn hình điện thoại hiển thị các con số `38°C`, `Độ ẩm 85%` và biểu tượng đám mây có tia chớp → đó là **dữ liệu**. Nhìn vào đó, bạn An biết được **"Chiều nay trời oi bức và sắp có mưa dông nên đi học cần mang theo áo mưa"** → sự hiểu biết đó là **thông tin**.
- **Ví dụ 2 (Bảng điểm):** Dãy số `8.5; 9.0; 9.2` lưu trong tệp Excel là **dữ liệu**; kết luận **"Học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi môn Tin học"** rút ra sau khi tính điểm trung bình là **thông tin**.

VD **Đặc tả gốc [A1.4 & A1.5]: Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,...; Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.**

3 dạng bài toán Vận dụng tiêu biểu cần nắm vững công thức:

- **Dạng 1 – Đổi đơn vị trực tiếp:**
  - Ví dụ: $2\ \text{GB} = 2 \times 1024\ \text{MB} = 2048\ \text{MB} = 2048 \times 1024\ \text{KB} = 2.097.152\ \text{KB}$.
  - Ví dụ: $5120\ \text{KB} = 5120 : 1024 = 5\ \text{MB}$; $64\ \text{bit} = 64 : 8 = 8\ \text{Byte}$.
- **Dạng 2 – Bài toán tính sức chứa thiết bị lưu trữ:**

$$\text{Số lượng tệp tối đa lưu được} = \left\lfloor \frac{\text{Dung lượng trống của thiết bị (cùng đơn vị)}}{\text{Dung lượng trung bình của 1 tệp}} \right\rfloor$$

Ví dụ mẫu: Một thẻ nhớ còn trống `16 GB`. Hỏi lưu được tối đa bao nhiêu bức ảnh chất lượng cao, biết mỗi bức ảnh có dung lượng trung bình `4 MB`?

- **Giải:** Đổi $16\ \text{GB} = 16 \times 1024 = 16.384\ \text{MB}$. Số bức ảnh lưu được tối đa là: $16.384 : 4 = 4.096$ (bức ảnh).

- **Dạng 3 – Bài toán tốc độ truyền thông tin qua thiết bị số:**

$$\text{Thời gian truyền (giây)} = \frac{\text{Dung lượng tệp tính theo bit (hoặc Mb)}}{\text{Tốc độ đường truyền tính theo bps (hoặc Mbps)}}$$

Ví dụ mẫu: Tải một tệp video bài giảng dung lượng `300 MB` qua đường truyền mạng có tốc độ ổn định `80 Mbps` (Megabit/giây). Tính thời gian tải tệp?

- **Giải:** Đổi dung lượng tệp sang Megabit: $300\ \text{MB} = 300 \times 8 = 2400\ \text{Mb}$. Thời gian tải tệp là: $t = 2400 : 80 = 30$ (giây).

A.2. Vai trò của máy tính và thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức (2,0 điểm: 4 TN NB + 1 ĐS)

1. Tóm tắt hệ thống kiến thức trọng tâm dễ nhớ

4 cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN)

- **CMCN 1.0 (cuối TK XVIII):** Cơ khí hoá bằng **động cơ hơi nước**.
- **CMCN 2.0 (cuối TK XIX – đầu TK XX):** Điện khí hoá & **dây chuyền sản xuất hàng loạt**.
- **CMCN 3.0 (từ thập niên 1970):** Tự động hoá sản xuất nhờ **máy tính điện tử & CNTT**.
- **CMCN 4.0 (đầu TK XXI – nay):** Sản xuất thông minh dựa trên **IoT, AI (Trí tuệ nhân tạo), Big Data (Dữ liệu lớn), Điện toán đám mây**, hệ thống thực – ảo.

Kinh tế tri thức & Thiết bị thông minh

- **Kinh tế tri thức:** Nền kinh tế trong đó **tri thức khoa học – công nghệ và thông tin** đóng vai trò trực tiếp, quyết định nhất vào việc tạo ra của cải vật chất và giá trị gia tăng.
- **3 dấu hiệu nhận diện Thiết bị thông minh:**
  1. Có bộ xử lí & phần mềm giúp **hoạt động tự chủ/thích ứng**;
  2. **Tương tác thông minh** với người dùng/ môi trường (cảm biến, giọng nói, chạm);
  3. **Có kết nối mạng** (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G...) để trao đổi dữ liệu.

2. Bảng các mốc thời gian & thành tựu nổi bật của ngành Tin học (Trọng tâm TN Nhận biết)

Mốc thời gian	Thành tựu / Sự kiện tiêu biểu	Ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành Tin học
1936 – 1945	Máy Turing (1936) & Kiến trúc **Von Neumann** (1945)	Đặt nền móng lí thuyết tính toán và nguyên lí chương trình lưu trữ trong bộ nhớ cho mọi máy tính hiện đại.
1946	Máy tính điện tử số **ENIAC** ra đời tại Mỹ	Mở đầu kỉ nguyên máy tính điện tử (Thế hệ 1 dùng **đèn điện tử chân không**; tiếp theo là **Transistor** → **IC** → **VLSI/Vi xử lí** → **ULSI/AI**).
1950 & 1956	**Phép thử Turing** (1950); Hội thảo Dartmouth (1956)	Khai sinh lĩnh vực nghiên cứu **Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence)**.
1969	Mạng **ARPANET** ra đời (Bộ Quốc phòng Mỹ)	Tiền thân trực tiếp của mạng **Internet** toàn cầu ngày nay.
Thập niên 1970–1980	Vi xử lí, máy tính cá nhân (**PC**), giao diện đồ hoạ (**GUI**)	Đưa máy tính từ phòng thí nghiệm đến từng cá nhân, gia đình, văn phòng nhờ chuột, cửa sổ, biểu tượng trực quan.
1989 – 1991	**Tim Berners-Lee** phát minh **World Wide Web (WWW)**	Tạo ra hệ thống siêu văn bản toàn cầu, giúp Internet bùng nổ mạnh mẽ khắp thế giới (**Việt Nam chính thức hoà mạng Internet năm 1997**).
1997 & 1998	**Deep Blue** thắng cờ vua thế giới (1997); **Google** ra đời (1998)	Khẳng định sức mạnh tính toán vượt trội của máy tính và mở ra kỉ nguyên tìm kiếm thông tin trên Web.
Thập niên 2000	Mạng xã hội, Điện toán đám mây, **Smartphone** (2007+)	Phổ cập thiết bị di động thông minh, kết nối xã hội và lưu trữ đám mây mọi lúc mọi nơi.
2016 – nay	**AlphaGo** thắng cờ vây (2016), Robot **Sophia**, AI tạo sinh	Bùng nổ Học sâu (**Deep Learning**), Dữ liệu lớn (**Big Data**), **IoT** và chuyển đổi số toàn diện trong CMCN 4.0.

3. Giải đáp trọn vẹn Yêu cầu cần đạt gốc trong Bản đặc tả (Đơn vị A.2 & A.3)

NB & TH **Đặc tả gốc [A2.1 & A2.7]: Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội và nêu ví dụ minh họa.**

Tin học có **4 đóng góp cơ bản, toàn diện** đối với xã hội hiện đại (mẹo nhớ: **Quản lí – Tự động – Khoa học – Đời sống**):

1. **Quản lí và điều hành tự động các hoạt động xã hội – kinh tế:** Tin học hoá công tác lưu trữ hồ sơ, tra cứu, thống kê, điều hành chính xác và minh bạch.
   - **Ví dụ:** Cổng Dịch vụ công Quốc gia (làm hộ chiếu, đăng kí xe trực tuyến), phần mềm quản lí bệnh viện (bệnh án điện tử), quản lí trường học (vnEdu/SMAS), ngân hàng số (chuyển khoản QR 24/7).
2. **Tự động hoá các thiết bị và dây chuyền sản xuất:** Điều khiển máy móc, robot làm việc chính xác, năng suất cao, thay thế con người trong môi trường độc hại/nguy hiểm.
   - **Ví dụ:** Dây chuyền robot hàn lắp ráp ô tô VinFast/Toyota, hệ thống nhà kính tưới nước tự động, hệ thống thu phí không dừng ETC.
3. **Giải quyết các bài toán khoa học – kĩ thuật phức tạp:** Thực hiện hàng tỉ phép tính/giây để mô phỏng, dự báo những bài toán khổng lồ.
   - **Ví dụ:** Siêu máy tính dự báo đường đi của bão, mô phỏng khí hậu toàn cầu, giải mã bản đồ gen người, thiết kế mô phỏng khí động học máy bay 3D.
4. **Thay đổi sâu sắc phương thức giao tiếp, học tập, làm việc, mua sắm và giải trí:** Xoá nhoà khoảng cách địa lí, nâng cao chất lượng sống.
   - **Ví dụ:** Học trực tuyến qua LMS/Zoom, khám bệnh từ xa (**Telehealth**), thương mại điện tử, gọi video quốc tế miễn phí, dịch tự động đa ngôn ngữ.

NB & TH **Đặc tả gốc [A2.2 & A2.4]: Nhận biết một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài PC/laptop; Nêu ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh.**

- **Các thiết bị số thông dụng ngoài máy tính để bàn (PC) và laptop:**
  - **Nhóm thiết bị số thông thường (chức năng cố định, không tự chủ/kết nối mạng thông minh):** Máy tính bỏ túi (**Calculator**, VD: Casio fx-580VN X), máy ảnh kĩ thuật số cơ bản, đồng hồ điện tử hiện số đơn thuần, đầu đọc mã vạch, máy nghe nhạc MP3 cổ điển, thẻ nhớ, ổ cứng di động, USB.

- **Nhóm thiết bị thông minh (ví dụ cụ thể):** Điện thoại thông minh (**Smartphone**), máy tính bảng (**Tablet**), đồng hồ thông minh (**Smartwatch** đo nhịp tim, đếm bước chân, nhận cuộc gọi), tivi thông minh (**Smart TV**), loa thông minh điều khiển bằng giọng nói, robot hút bụi tự lập bản đồ phòng, camera an ninh AI nhận diện khuôn mặt, công tắc/điều hoà thông minh trong **Smart Home**.

TH **Đặc tả gốc [A2.5 & A2.6]: Giải thích vai trò của thiết bị thông minh đối với xã hội và CMCN 4.0; Giải thích vì sao các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.**

- **Vì sao thiết bị thông minh là một hệ thống xử lí thông tin?** Vì bên trong mỗi thiết bị thông minh thực chất là một "máy tính thu nhỏ" thực hiện trọn vẹn **4 hoạt động của chu trình xử lí thông tin**:
  1. **Nhận dữ liệu vào (Input):** Qua màn hình cảm ứng, micro, camera và hệ thống cảm biến (nhiệt độ, gia tốc, nhịp tim, ánh sáng, hồng ngoại...).
  2. **Xử lí dữ liệu (Processing):** Có vi xử lí (CPU/chip xử lí) chạy hệ điều hành và phần mềm/AI để phân tích dữ liệu và ra quyết định.
  3. **Lưu trữ (Storage):** Có bộ nhớ RAM, bộ nhớ Flash (ROM) để lưu hệ điều hành, ứng dụng và dữ liệu người dùng.
  4. **Đưa thông tin ra & Truyền thông (Output):** Hiển thị hình ảnh ra màn hình, phát âm thanh ra loa, điều khiển động cơ/rơ-le và truyền nhận dữ liệu qua Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G.
- **Vai trò đối với xã hội và cuộc CMCN 4.0:**
  - Là **thành phần cốt lõi tạo nên mạng lưới Internet vạn vật (IoT)**: kết nối thế giới vật lí thực với không gian số ảo.
  - Là **nguồn thu thập dữ liệu thời gian thực khổng lồ** từ mọi lĩnh vực (giao thông, y tế, nông nghiệp, nhà máy) tạo nên **Dữ liệu lớn (Big Data)** nuôi dưỡng **Trí tuệ nhân tạo (AI)**.
  - Giúp tự động hoá thông minh mọi hoạt động sản xuất và đời sống, giải phóng sức lao động và thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế tri thức.

VD **Đặc tả gốc [A3.1 & A3.2]: Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân: Khởi động thiết bị số thông dụng; sử dụng tệp dữ liệu, chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn.**

- **Khởi động & thiết lập cơ bản:** Bật nguồn, mở khóa bảo mật (mật khẩu/PIN/vân tay/khuôn mặt), kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu di động, điều chỉnh âm lượng, độ sáng, ngôn ngữ Tiếng Việt.
- **Quản lí tệp và thư mục:** Sử dụng **File Explorer** (trên Windows) hoặc ứng dụng **Tệp / Quản lí tệp** (trên điện thoại) để tạo thư mục phân cấp khoa học, đổi tên, sao chép, di chuyển, tìm kiếm, xóa tệp và kiểm tra dung lượng bộ nhớ còn trống; nhận biết phần mở rộng tệp phổ biến (`.docx`, `.pdf`, `.xlsx`, `.jpg`, `.png`, `.mp3`, `.mp4`, `.zip`).
- **Khai thác phần mềm cài sẵn & trao đổi dữ liệu:** Sử dụng trình duyệt web, máy ảnh, ghi âm, máy tính, lịch/ghi chú; truyền tệp an toàn giữa điện thoại và máy tính qua cáp USB, Bluetooth, thư điện tử hoặc lưu trữ đám mây.

CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 10 • ĐỊNH HƯỚNG ICT

Trọng số: 4,0 điểm (40%)

Chuyên đề 2 • Chủ đề B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Phạm vi SGK Kết nối tri thức 10: Bài 8 (Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại) • Bài 9 (An toàn trên không gian mạng) • Bài 10 (Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet)

B.1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT & Phân loại mạng (2,0 điểm: 4 TN NB + 1 ĐS)

1. Kiến thức cốt lõi & Bảng so sánh vàng LAN – Internet – Cloud – IoT

- **Mạng máy tính:** Là hệ thống gồm hai hay nhiều máy tính và thiết bị số được kết nối với nhau (qua cáp mạng hoặc sóng vô tuyến) nhằm **truyền dữ liệu** và **chia sẻ tài nguyên dùng chung** (tệp tin, máy in, bộ nhớ, đường truyền...).

- **Các thiết bị kết nối mạng thường gặp:** Vỉ mạng (**NIC**), bộ chuyển mạch (**Switch** – kết nối các máy trong mạng LAN), bộ định tuyến (**Router** – dẫn đường gói tin liên mạng/kết nối ra Internet), bộ thu phát Wi-Fi (**Access Point / Modem**).

TH **Đặc tả gốc [B1.4]: So sánh được mạng LAN (Local Area Network) và mạng Internet.**

Tiêu chí so sánh	Mạng cục bộ (LAN)	Mạng Internet
1. Phạm vi địa lí	**Phạm vi hẹp:** Trong một phòng máy, một tầng lầu, tòa nhà, trường học, bệnh viện, gia đình hoặc cơ quan.	**Phạm vi toàn cầu:** Kết nối hàng triệu mạng máy tính khắp các quốc gia, châu lục trên toàn thế giới.
2. Quyền sở hữu (hay hỏi thi nhất!)	**Có chủ sở hữu xác định:** Thuộc quyền sở hữu và quản lí riêng của một cá nhân, gia đình, trường học hoặc tổ chức.	**Không thuộc quyền sở hữu của bất kì cá nhân hay tổ chức riêng lẻ nào** (mạng công cộng toàn cầu cùng tuân chuẩn TCP/IP).
3. Quy mô kết nối	Nhỏ đến trung bình (từ vài thiết bị đến vài trăm máy tính, máy in).	Cực lớn (hàng chục tỉ máy tính, điện thoại, máy chủ, thiết bị IoT).
4. Phương thức truyền dẫn	Chủ yếu dùng cáp xoắn đôi nội bộ (UTP), cáp quang nội bộ hoặc sóng Wi-Fi qua Switch/Access Point.	Đường truyền viễn thông diện rộng do ISP cung cấp: cáp quang biển/quốc gia, vệ tinh, 4G/5G, hệ thống Router liên mạng.
5. Tính ổn định & An toàn	Tốc độ nội bộ cao, ổn định, ít phụ thuộc bên ngoài, dễ kiểm soát bảo mật nội bộ.	Phụ thuộc đường truyền ISP; môi trường mở nên tiềm ẩn nhiều rủi ro tấn công mạng, virus, đánh cắp dữ liệu.

Điểm giống nhau: Đều kết nối các thiết bị số để trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên theo các giao thức truyền thông.

NB **Đặc tả gốc [B1.1]: Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây (Cloud Computing) cung cấp cho người dùng.**

- **Khái niệm: Điện toán đám mây (Cloud Computing)** là mô hình cung cấp tài nguyên máy tính (lưu trữ, máy chủ, cơ sở dữ liệu, phần mềm...) qua **Internet** theo nhu cầu sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
- **Các dịch vụ đám mây cụ thể, quen thuộc nhất với người dùng:**
  1. **Dịch vụ lưu trữ đám mây (Cloud Storage):** `Google Drive`, `Microsoft OneDrive`, `Dropbox`, `Apple iCloud`, `Box`, `Mega` (lưu trữ, đồng bộ, sao lưu và chia sẻ tệp trực tuyến).
  2. **Phần mềm ứng dụng trực tuyến – SaaS (Software as a Service):** Soạn thảo & bảng tính trực tuyến (`Google Docs`, `Google Sheets`, `Google Slides`, `Microsoft 365 Online`), thư điện tử nền web (`Gmail`, `Outlook Web`), họp & học trực tuyến (`Zoom`, `Google Meet`, `Microsoft Teams`), thiết kế trực tuyến (`Canva`).
  3. **Nền tảng & Hạ tầng đám mây (dành cho nhà phát triển/doanh nghiệp): PaaS** (nền tảng phát triển web/ứng dụng) và **IaaS** (thuê máy chủ ảo, hạ tầng mạng như `Amazon AWS`, `Google Cloud`, `Microsoft Azure`, `Viettel Cloud`).

GHI NHỚ NHANH • Phân biệt 3 mô hình Điện toán đám mây trong 5 giây (SaaS – PaaS – IaaS)

- **SaaS (Software – Phần mềm):** Dành cho **người dùng cuối** mở trình duyệt dùng ngay (`Google Docs`, `Gmail`, `Google Drive`, `Zoom`).
- **PaaS (Platform – Nền tảng):** Dành cho **lập trình viên** thuê môi trường (hệ điều hành + CSDL) để viết và chạy phần mềm.
- **IaaS (Infrastructure – Hạ tầng):** Dành cho **quản trị hệ thống/công ty** thuê phần cứng ảo hoá (máy chủ ảo VPS, ổ lưu trữ, mạng).

NB & TH **Đặc tả gốc [B1.2 & B1.5]: Nêu khái niệm Internet vạn vật (IoT); Nêu ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại và phát biểu ý kiến cá nhân về lợi ích của IoT.**

- **Khái niệm IoT (Internet of Things – Internet vạn vật):** Là hệ thống liên kết các đồ vật, máy móc, phương tiện, cảm biến và thiết bị thông minh có gắn định danh và kết nối Internet, giúp chúng **tự động**

thu thập, trao đổi dữ liệu với nhau và thực thi công việc mà không cần (hoặc rất ít cần) sự can thiệp trực tiếp của con người.

- **Ví dụ thực tiễn sinh động về thay đổi cuộc sống nhờ IoT:**
  - **Giao thông thông minh:** Trạm **thu phí tự động không dừng ETC** trên quốc lộ/cao tốc tự nhận diện thẻ định danh dán trên ô tô, trừ tiền điện tử và mở barie trong 1–2 giây mà xe không phải dừng mua vé giấy.
  - **Nhà thông minh (Smart Home):** Cảm biến khói phát hiện rò rỉ khí gas tự động ngắt van, bật quạt thông gió, hú còi và gửi cảnh báo tức thời đến điện thoại chủ nhà dù đang đi công tác xa.
  - **Nông nghiệp thông minh:** Cảm biến đo độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng trong nhà màng dưa lưới tự động kích hoạt hệ thống tưới nhỏ giọt đúng lượng nước cây cần.
  - **Y tế thông minh:** Đồng hồ thông minh theo dõi nhịp tim người cao tuổi 24/7, tự động gửi định vị GPS và cảnh báo cấp cứu cho bác sĩ/người thân khi phát hiện té ngã hoặc rối loạn nhịp tim.
- **Ý kiến đánh giá về lợi ích của IoT:** IoT mang lại bước nhảy vọt về chất lượng sống và năng suất xã hội: giúp **giám sát và phản ứng tức thời theo thời gian thực**, hoạt động bền bỉ cả ở nơi khắc nghiệt/nguy hiểm, **tiết kiệm thời gian – năng lượng – nhân lực**, giảm thiểu sai sót chủ quan của con người (song người dùng cũng cần chú ý đổi mật khẩu mặc định của thiết bị IoT để đảm bảo bảo mật riêng tư).

TH **Đặc tả gốc [B1.3]: Trình bày những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội có mạng máy tính sử dụng phổ biến.**

- **Thay đổi phương thức học tập:** Chuyển từ học thụ động giới hạn trong lớp học sang **học mọi lúc, mọi nơi** qua lớp học trực tuyến (**E-learning**), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, kho học liệu mở toàn cầu, tạo điều kiện **học tập suốt đời**.
- **Thay đổi phương thức làm việc & kinh tế:** Xuất hiện làm việc từ xa (**Work from home**), họp trực tuyến xuyên biên giới, cộng tác đồng thời trên cùng một tài liệu đám mây; thúc đẩy **Thương mại điện tử**, **Ngân hàng số** thanh toán không tiền mặt và **Chính phủ điện tử**.
- **Nâng cao chất lượng cuộc sống & giao tiếp:** Kết nối tức thời với chi phí rất thấp (nhắn tin, gọi video), tiếp cận tin tức và giải trí đa phương tiện theo yêu cầu, đặt lịch khám bệnh/mua vé trực tuyến nhanh gọn không phải xếp hàng chờ đợi.

B.2. Sử dụng dịch vụ Web & Tự bảo vệ khi tham gia mạng (2,0 điểm: 4 TN + 1 TL)

1. Bảng phân biệt chi tiết các loại Phần mềm độc hại (Malware) – Cực hay ra thi!

NB **Đặc tả gốc [B2.1]: Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại (Malware).**

Phần mềm độc hại (Malware – Malicious Software) là các chương trình máy tính được viết ra với mục đích xấu nhằm xâm nhập trái phép, gây rối hoạt động thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân, phá hủy hoặc mã hóa dữ liệu tống tiền người dùng.

Loại mã độc	Cơ chế tồn tại & lây lan đặc trưng	Tác hại chính & Dấu hiệu nhận diện
1. Virus máy tính	**Không phải chương trình độc lập**; phải **ký sinh (gắn) vào một tệp vật chủ** hợp pháp (`.exe`, `.docx` có macro...). Chỉ kích hoạt khi người dùng mở/chạy tệp vật chủ.	Tự nhân bản lây sang các tệp khác trong máy, làm hỏng tệp, xóa dữ liệu, làm treo/chậm hệ thống.
2. Sâu máy tính (Worm)	**Là chương trình độc lập hoàn chỉnh**; **tự nhân bản và tự động phát tán qua mạng** (email, lỗ hổng bảo mật mạng, USB) mà không cần tệp vật chủ.	Lây lan cực nhanh làm tắc nghẽn băng thông mạng, làm quá tải máy chủ và mở đường tải thêm mã độc khác.
3. Ngựa thành Troa (Trojan Horse)	**Không tự nhân bản**; **ngụy trang dưới vỏ bọc phần mềm hữu ích/hấp dẫn** (game miễn phí, phần mềm bẻ khóa **crack**) lừa người dùng tự cài đặt.	Âm thầm mở "cửa hậu" (**Backdoor**) cho tin tặc chiếm quyền điều khiển máy từ xa hoặc đánh cắp dữ liệu.

Loại mã độc	Cơ chế tồn tại & lây lan đặc trưng	Tác hại chính & Dấu hiệu nhận diện
4. Phần mềm gián điệp (Spyware / Keylogger)	Ẩn mình chạy ngầm trong hệ thống mà người dùng không hề hay biết.	Theo dõi thói quen duyệt web, ghi lại thao tác gõ phím (**Keylogger**) để đánh cắp mật khẩu, tài khoản ngân hàng.
5. Mã độc tống tiền (Ransomware)	Xâm nhập qua email lừa đảo (**Phishing**), liên kết độc hại hoặc lỗ hổng hệ điều hành.	**Mã hóa toàn bộ dữ liệu** quan trọng trên máy (hoặc khóa màn hình) rồi đòi tiền chuộc mới cấp khóa giải mã.
6. Quảng cáo độc hại (Adware)	Thường đi kèm các bộ cài phần mềm miễn phí không rõ nguồn gốc.	Tự động bật cửa sổ quảng cáo dày đặc, tự đổi trang chủ trình duyệt và dẫn hướng tới trang web lừa đảo.

GHI NHỚ NHANH • 3 từ khóa phân biệt nhanh Virus – Worm – Trojan trong trắc nghiệm

- Thấy **"gắn/ẩn vào tệp vật chủ, chờ người dùng chạy tệp mới lây"** $\Longrightarrow$ chọn ngay **Virus**.
- Thấy **"chương trình độc lập, tự nhân bản lây lan qua mạng"** $\Longrightarrow$ chọn ngay **Worm (Sâu máy tính)**.
- Thấy **"ngụy trang phần mềm hợp pháp/crack, không tự nhân bản, nội gián/mở cửa hậu"** $\Longrightarrow$ chọn ngay **Trojan**.

2. Giải đáp trọn vẹn Yêu cầu cần đạt gốc về An toàn mạng & Khai thác Web (B2.2 – B2.8)

NB & TH **Đặc tả gốc [B2.3 & B2.4]: Nêu những nguy cơ, tác hại nếu tham gia Internet bất cẩn/thiếu hiểu biết; Trình bày các cách đề phòng tác hại khi tham gia Internet.**

5 nguy cơ & tác hại chính khi bất cẩn:

1. **Tin giả, thông tin độc hại/phản văn hoá:** Bị dẫn dắt nhận thức lệch lạc, hoang mang, chia sẻ tin sai dẫn đến vi phạm pháp luật.
2. **Lừa đảo trực tuyến & lộ dữ liệu cá nhân (Phishing):** Bị mạo danh ngân hàng/người quen chiếm đoạt tiền, mất tài khoản mạng xã hội.
3. **Bị bắt nạt qua mạng (Cyberbullying):** Bị bôi nhọ, đe dọa, cô lập 24/7 gây khủng hoảng tâm lí, trầm cảm.
4. **Nghiện Internet, nghiện game online:** Suy giảm thị lực, mất ngủ, cong vẹo cột sống, sao nhãng học tập và xa rời đời sống thực.
5. **Nhiễm phần mềm độc hại:** Hỏng hệ điều hành, mất sạch dữ liệu học tập/công việc hoặc bị tống tiền.

5 nguyên tắc vàng đề phòng tác hại:

1. **Bảo mật tài khoản chặt chẽ:** Đặt mật khẩu mạnh (≥ 8 kí tự gồm chữ hoa, chữ thường, số, kí tự đặc biệt), bật **xác thực 2 lớp (2FA/OTP)**, đăng xuất khỏi máy lạ.
2. **Thận trọng trước mọi cú nhấp chuột:** Không bấm vào link lạ, không mở tệp đính kèm từ email đáng ngờ, kiểm tra kĩ tên miền `https://` tránh web giả mạo.
3. **Chọn lọc & kiểm chứng thông tin:** Đối chiếu tin tức trên các báo điện tử, cổng thông tin chính thống trước khi tin và chia sẻ.
4. **Bảo vệ thiết bị:** Không tải phần mềm lậu / **crack**, cập nhật hệ điều hành và bật tường lửa + phần mềm diệt virus.
5. **Quản lí thời gian hợp lí:** Cân bằng giữa dùng mạng với vận động thể chất, học tập và giao tiếp gia đình.

NB **Đặc tả gốc [B2.2]: Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng (Cyberbullying).**

Khi bản thân (hoặc bạn bè) bị bắt nạt trên mạng, cần bình tĩnh thực hiện **Quy trình 4 bước phòng vệ chuẩn ("KHÔNG – LƯU – CHẶN – BÁO")**:

1. **KHÔNG đáp trả nóng giận:** Tuyệt đối không chửi bới, đôi co lại với kẻ bắt nạt trên mạng vì sẽ càng kích động đối phương và làm lan rộng sự việc.
2. **LƯU giữ đầy đủ bằng chứng:** Chụp ảnh màn hình tin nhắn, bình luận ác ý, lưu đường dẫn (URL) trang cá nhân của kẻ bắt nạt và thời gian xảy ra.
3. **CHẶN (Block) & BÁO CÁO (Report):** Sử dụng tính năng chặn liên lạc và báo cáo hành vi quấy rối/xúc phạm tới ban quản trị mạng xã hội để khóa tài khoản vi phạm; đồng thời khóa chế độ riêng tư trang cá nhân.

4. **BÁO cho người lớn tin cậy & Cơ quan chức năng:** Tâm sự ngay với **cha mẹ, thầy cô giáo chủ nhiệm/ tư vấn tâm lí học đường** để được bảo vệ, hỗ trợ; nếu bị đe dọa an toàn, tống tiền hoặc vu khống nghiêm trọng, cần trình báo **cơ quan Công an**.

VD **Đặc tả gốc [B2.5 & B2.8]: Sử dụng công cụ thông dụng để ngăn ngừa, loại bỏ phần mềm độc hại; Biết cách tự bảo vệ dữ liệu cá nhân.**

- **Công cụ ngăn ngừa & loại bỏ phần mềm độc hại thông dụng:**
  - Bật **Tường lửa (Windows Defender Firewall)** để kiểm soát kết nối mạng trái phép và bật cập nhật tự động (**Windows Update**) vá lỗ hổng bảo mật.
  - Cài đặt và cập nhật cơ sở dữ liệu mẫu nhận diện của **phần mềm diệt virus (Antivirus)** uy tín: **Windows Security / Microsoft Defender** (tích hợp sẵn miễn phí trên Windows 10/11), **Kaspersky**, **Bitdefender**, **Norton**, **Avast**, **McAfee**, **Bkav Pro**... Thực hiện quét định kì toàn máy và **luôn quét USB / tệp tải từ Internet trước khi mở**.
- **Cách tự bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu quả:**
  - Thực hiện **sao lưu dự phòng (Backup)** dữ liệu quan trọng định kì theo nguyên tắc lưu ở ít nhất 2 nơi (ổ cứng ngoài + lưu trữ đám mây như Google Drive/OneDrive) để không mất dữ liệu khi máy hỏng hay dính **Ransomware**.
  - Không công khai số CCCD, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thẻ ngân hàng, mã OTP lên mạng xã hội; đặt mật khẩu/mã hóa cho tệp chứa thông tin nhạy cảm; không lưu mật khẩu tự động trên máy tính công cộng.

VD **Đặc tả gốc [B2.6 & B2.7]: Sử dụng chức năng xử lí thông tin trên PC/thiết bị số (ví dụ dịch tự động văn bản/tiếng nói); Khai thác nguồn học liệu mở trên Internet.**

- **Sử dụng công cụ dịch tự động đa phương thức (tiêu biểu: Google Dịch – `translate.google.com`):**
  - **Trên PC:** Nhập/dán đoạn văn bản ngoại ngữ để dịch tức thời; tải nguyên tệp tài liệu (`.docx`, `.pdf`, `.pptx`) lên mục **Tài liệu (Documents)** để dịch giữ nguyên bố cục; bấm biểu tượng **Micro** để dịch giọng nói hoặc **Loa** để nghe phát âm chuẩn.
  - **Trên Smartphone:** Mở ứng dụng **Google Translate / Google Lens**, hướng camera vào trang sách/ biển báo nước ngoài để dịch trực tiếp trên hình ảnh hoặc bật chế độ **Hội thoại** để phiên dịch song ngữ hai chiều theo thời gian thực.
- **Khai thác nguồn học liệu mở (OER – Open Educational Resources) phục vụ tự học:**
  - **Khái niệm:** Nguồn học liệu mở là các tài nguyên giáo dục (sách điện tử, bài giảng video, mô phỏng thí nghiệm, câu hỏi ôn tập...) được chia sẻ công khai, miễn phí và hợp pháp trên Internet.
  - **Các địa chỉ học liệu mở uy tín học sinh lớp 10 nên khai thác:**
    1. **Hệ tri thức Việt số hoá (`igiaoduc.vn`)** và Kho bài giảng e-Learning của Bộ GD&ĐT (`elearning.moet.edu.vn`): Kho bài giảng, SGK và học liệu chuẩn chương trình Việt Nam.
    2. **Hành trang số (`hanhtrangso.nxbgd.vn`)** của NXB Giáo dục Việt Nam: Sách giáo khoa điện tử và bài tập bổ trợ bộ sách **Kết nối tri thức với cuộc sống**.
    3. **Nền tảng quốc tế:** `Khan Academy` (Toán, Khoa học, Tin học miễn phí có phụ đề), `MIT OpenCourseWare`, các khóa học mở trên `Coursera` / `edX`, mô phỏng khoa học `PhET Colorado`.

CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 10 • ĐỊNH HƯỚNG ICT Trọng số: 2,0 điểm (20% • Có câu TL Vận dụng cao)

Chuyên đề 3 • Chủ đề D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Phạm vi SGK Kết nối tri thức 10: Bài 11 (Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền)

D.1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số (2,0 điểm: 4 TN + 1 TL Vận dụng cao)

1. Bảng tổng hợp nhanh các Văn bản pháp luật cốt lõi (Theo SGK Tin học 10 KNTT)

Văn bản pháp luật	Nội dung / Điều khoản trọng tâm cần nhớ	Các hành vi điển hình bị nghiêm cấm / xử lí
1. Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (Luật số 67/2006/QH11)	**Điều 12 – Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động CNTT:** Quy định toàn diện các hành vi cấm khi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ thông tin số.	Chống Nhà nước; kích động bạo lực, đồi trụy, tệ nạn, mê tín dị đoan; **xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm công dân**; phát tán virus/ phần mềm độc hại; **xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ** trong CNTT.
2. Luật An ninh mạng năm 2018 (Luật số 24/2018/QH14)	**Điều 8, Điều 16–18, Điều 29:** Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân (đặc biệt bảo vệ trẻ em) trên không gian mạng.	Đăng tải **thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân**, gây thiệt hại kinh tế - xã hội; **tấn công mạng, gián điệp mạng, chiếm đoạt tài sản**, đánh cắp dữ liệu cá nhân, làm nhục/vu khống nghiêm trọng người khác.
3. Nghị định quản lí Internet & xử phạt hành chính (NĐ 72/2013/NĐ-CP; NĐ 15/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi NĐ 14/2022)	• **Điều 5 NĐ 72/2013/NĐ-CP:** Các hành vi bị cấm khi cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet & thông tin trên mạng. • **Điều 101 NĐ 15/2020/NĐ-CP:** Mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội.	Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân; tiết lộ bí mật đời tư; chia sẻ đường dẫn thông tin cấm (**phạt hành chính 10–20 triệu đồng với tổ chức; 5–10 triệu đồng với cá nhân**, buộc gỡ bỏ thông tin).
4. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi 2009, 2019, 2022)	Bảo hộ **Quyền tác giả (Bản quyền – Copyright)** đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và sản phẩm số (phần mềm, CSDL, bài viết, ảnh, nhạc, video...). Gồm **Quyền nhân thân** & **Quyền tài sản**.	Sao chép, công bố, phân phối, làm tác phẩm phái sinh hoặc khai thác thương mại tác phẩm/phần mềm **mà không xin phép và trả thù lao** cho chủ sở hữu bản quyền (**crack** phần mềm, in lậu/scan PDF sách, **re-up** video kiếm tiền, đạo văn).
5. Bộ luật Dân sự 2015 & Bộ Quy tắc ứng xử MXH (QĐ 874/QĐ-BTTTT năm 2021)	• **Điều 32, 38 BLDS 2015:** Quyền đối với hình ảnh & quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. • **4 quy tắc ứng xử MXH:** Tôn trọng pháp luật – Lành mạnh – An toàn bảo mật – Trách nhiệm.	Tự ý chụp, đăng tải hình ảnh cá nhân, tin nhắn riêng tư, thông tin đời tư của người khác lên mạng khi chưa được sự đồng ý của người đó.

2. Giải đáp trọn vẹn Yêu cầu cần đạt gốc trong Bản đặc tả (Đơn vị D.1: D1.1 – D1.8)

NB **Đặc tả gốc [D1.1]: Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.**

Khi giao tiếp trên không gian mạng bùng nổ (nhờ tính ẩn danh, tốc độ lan truyền tức thời và phạm vi rộng), hàng loạt vấn đề tiêu cực nảy sinh về cả 3 phương diện:

1. **Về văn hoá & đạo đức:** Sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, chửi tục, công kích cá nhân, miệt thị ngoại hình/vùng miền (**body shaming**), bắt nạt hội đồng trên mạng, cổ xúy lối sống lệch chuẩn, vô cảm, câu "like" / câu "view" bất chấp đạo lí.
2. **Về quyền riêng tư & uy tín cá nhân:** Tự ý tiết lộ thông tin cá nhân, tung tin nhắn riêng tư, ghép ảnh bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc hạ thấp uy tín tổ chức/doanh nghiệp.

3. **Về pháp luật & bản quyền:** Phát tán tin giả (**fake news**) gây hoang mang xã hội; vi phạm bản quyền phần mềm và tác phẩm số tràn lan; lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến, đánh bạc qua mạng, phát tán mã độc và tuyên truyền chống phá Nhà nước.

NB & TH **Đặc tả gốc [D1.2 & D1.4]: Trình bày và giải thích một số nội dung cơ bản của Luật CNTT, Nghị định về quản lí/cung cấp/sử dụng sản phẩm & dịch vụ CNTT, Luật An ninh mạng; Nêu ví dụ minh họa.**

- **Giải thích tinh thần cốt lõi của hệ thống pháp luật môi trường số:** Không gian mạng không phải là "vùng vô luật pháp" — mọi quyền tự do ngôn luận và chia sẻ thông tin trên mạng đều phải nằm trong khuôn khổ **không xâm hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác**:
  1. **Luật Công nghệ thông tin (Điều 12):** Cấm lợi dụng CNTT để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự công dân, phá hoại hệ thống thông tin, tạo/phát tán virus và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
     - **Ví dụ:** Viết phần mềm gián điệp gửi qua tin nhắn để đánh cắp tài khoản của người khác là vi phạm Điều 12 Luật CNTT.
  2. **Nghị định 72/2013/NĐ-CP & Nghị định 15/2020/NĐ-CP (Điều 101):** Quy định rõ trách nhiệm của người dùng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải, lưu trữ, truyền đưa; nghiêm cấm chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, đồi trụy, mê tín dị đoan.
     - **Ví dụ:** Một tài khoản Facebook đăng tin bịa đặt **"Vỡ đập thủy điện / Dịch bệnh lạ chết người tại địa phương"** để câu tương tác thu hút bán hàng online → vi phạm Luật An ninh mạng và Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, bị cơ quan chức năng phạt hành chính và buộc gỡ bài, đính chính công khai.
  3. **Luật An ninh mạng 2018 (Điều 8, 16, 29):** Ngăn chặn, xử lí nghiêm các hành vi tấn công mạng, khủng bố mạng, chiếm đoạt tài sản, tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận và bảo vệ trẻ em khỏi nội dung xâm hại trên mạng.

TH **Đặc tả gốc [D1.3 & D1.5]: Giải thích khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin số; Nêu ví dụ vi phạm bản quyền, giải thích cơ chế vi phạm và hậu quả.**

- **Khía cạnh pháp lí của Quyền tác giả (Bản quyền – Luật Sở hữu trí tuệ):**
  - Chủ sở hữu quyền tác giả có **Quyền nhân thân** (đứng tên tác giả, công bố tác phẩm, bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm) và **Quyền tài sản** (độc quyền sao chép, phân phối, truyền đạt tác phẩm tới công chúng, cho thuê bản sao chương trình máy tính...).
  - **Phân biệt quyền sở hữu bản sao và quyền tác giả:** Khi mua một cuốn sách điện tử hay một bản quyền phần mềm cài cho 1 máy, người mua **chỉ có quyền sử dụng hợp pháp theo giấy phép (License)** chứ **không trở thành chủ sở hữu quyền tác giả**, nên không được phép tự ý nhân bản để bán lại hay phát tán công khai lên mạng.
  - **Ngoại lệ hợp pháp:** Pháp luật cho phép trích dẫn hợp lí một phần nhỏ tác phẩm để bình luận, minh họa trong bài học/nghiên cứu của mình mà không cần xin phép hay trả tiền, với điều kiện **không làm sai lệch ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại và bắt buộc ghi rõ tên tác giả, nguồn gốc tác phẩm**.
- **Ví dụ minh họa vi phạm bản quyền, diễn biến & hậu quả:**
  - **Ví dụ:** Bạn H tải một bộ phim Việt Nam đang chiếu rạp bị quay lén (**bản cam**) rồi đăng lại lên kênh mạng xã hội cá nhân để kéo lượt xem và bật kiếm tiền quảng cáo; hoặc cài đặt phần mềm đồ họa bẻ khóa (**crack**).
  - **Giải thích sự vi phạm diễn ra như thế nào:** H đã thực hiện hành vi **sao chép và truyền đạt tác phẩm đến công chúng trái phép** mà không được sự đồng ý của nhà sản xuất/chủ sở hữu bản quyền. Do dữ liệu số sao chép tức thời không tốn chi phí, chỉ từ một lượt đăng tải đã phát tán cho hàng chục nghìn người xem lậu.
  - **Hậu quả:** (1) Gây thiệt hại doanh thu nặng nề cho đoàn làm phim/nhà phát triển phần mềm, làm triệt tiêu động lực sáng tạo; (2) Người vi phạm bị khóa kênh, **xử phạt hành chính**, buộc **bồi thường thiệt hại dân sự**, thậm chí bị **truy cứu trách nhiệm hình sự** nếu thu lợi bất chính lớn; (3) Riêng hành vi dùng phần mềm **crack** còn khiến máy tính của chính người dùng rất dễ nhiễm **Trojan/Ransomware**.

TH **Đặc tả gốc [D1.6 & D1.7]: Nêu ví dụ về tác hại của việc chia sẻ thông tin bất cẩn; Nêu một vài biện pháp đơn giản, thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp khi chia sẻ thông tin số.**

- **Ví dụ về tác hại của việc chia sẻ thông tin bất cẩn:**
  - **Ví dụ 1 (Chia sẻ tin chưa kiểm chứng):** Thấy bài đăng kêu gọi từ thiện giả mạo hoặc tin đồn **"cửa hàng X bán thực phẩm bẩn"** chưa có kết luận cơ quan chức năng nhưng vội vàng ấn **Chia sẻ (Share)** kèm lời lẽ bức xúc → tiếp tay cho lừa đảo hoặc làm cửa hàng X điêu đứng phá sản oan, còn bản thân người chia sẻ bị xử phạt hành chính vì lan truyền tin sai sự thật.
  - **Ví dụ 2 (Lộ dữ liệu cá nhân & xâm phạm đời tư):** Chụp ảnh thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc vé máy bay có mã QR đăng khoe lên mạng xã hội khiến kẻ gian lấy thông tin đi vay tín dụng đen/ hủy chuyến bay; hoặc quay lén khoảnh khắc nhạy cảm của bạn cùng lớp đăng lên nhóm công khai gây tổn thương tâm lí nặng nề cho bạn.
- **5 biện pháp đơn giản, thiết thực để chia sẻ thông tin an toàn & hợp pháp:**
  1. **Kiểm chứng đa chiều trước khi chia sẻ:** Chỉ chia sẻ tin tức từ báo chí, cổng thông tin chính thống; luôn tự hỏi **5 chữ vàng**: **Đúng sự thật không? – Hợp pháp không? – Tôn trọng bản quyền/riêng tư không? – Có ích không? – Văn minh không?**
  2. **Tôn trọng bản quyền sản phẩm số:** Ưu tiên dùng phần mềm mã nguồn mở/miễn phí hợp pháp hoặc mua bản quyền; dùng ảnh/nhạc có giấy phép mở (**Creative Commons**); luôn **ghi rõ nguồn và tên tác giả** khi trích dẫn.
  3. **Xin phép trước khi đăng thông tin của người khác:** Tuyệt đối không đăng ảnh, video, số điện thoại hay tin nhắn riêng tư của bạn bè/người khác khi chưa được họ đồng ý.
  4. **Che chắn dữ liệu cá nhân nhạy cảm:** Làm mờ mã vạch, số CCCD, địa chỉ nhà, số tài khoản, biển số xe và giới hạn chế độ hiển thị bài viết (**Chỉ bạn bè**) với thông tin cá nhân.
  5. **Giữ gìn văn hoá ứng xử số:** Bình luận lịch sự, tích cực; không hùa theo đám đông công kích, miệt thị người khác.

VDC **Đặc tả gốc [D1.8]: Vận dụng Luật và Nghị định nêu trên để xác định tính hợp pháp của một hành vi cụ thể trong quản lí, cung cấp, sử dụng sản phẩm và dịch vụ CNTT.**

KHUNG 4 BƯỚC "ĂN TRỌN 1,0 ĐIỂM" KHI GIẢI CÂU TỰ LUẬN VẬN DỤNG CAO (CHỦ ĐỀ D):

- **Bước 1 – Khẳng định dứt khoát tính pháp lí (0,25đ):** Nêu rõ hành vi của nhân vật trong tình huống là **Hợp pháp** hay **Bất hợp pháp (Vi phạm pháp luật và đạo đức môi trường số)** (nếu tình huống có nhiều hành vi thì tách rõ từng hành vi).
- **Bước 2 – Chỉ rõ bản chất vi phạm & Căn cứ pháp luật (0,25đ):**
  - Nếu là **tung tin giả, vu khống, bôi nhọ trên MXH** → Vi phạm **Điều 12 Luật CNTT 2006**, **Điều 8/16 Luật An ninh mạng 2018** và **Điều 5 NĐ 72/2013/NĐ-CP (xử phạt theo Điều 101 NĐ 15/2020/ NĐ-CP)**.
  - Nếu là **sao chép lậu phần mềm (crack), bán PDF sách lậu, re-up phim/nhạc kiếm tiền, đạo văn** → Vi phạm **Quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ** và **Điều 12 Luật CNTT 2006**.
  - Nếu là **tự ý đăng ảnh/tin nhắn riêng tư người khác** → Xâm phạm **quyền đối với hình ảnh, bí mật đời tư (Bộ luật Dân sự 2015)** và **Luật CNTT / Luật An ninh mạng**.
  - Nếu là **hack tài khoản, phát tán virus/mã độc, lừa đảo qua mạng** → Vi phạm nghiêm trọng **Điều 12 Luật CNTT 2006** và **Điều 8 Luật An ninh mạng 2018**.
- **Bước 3 – Phân tích tác hại / hậu quả (0,25đ):** Nêu tác hại đối với nạn nhân/chủ sở hữu/xã hội VÀ chế tài pháp lí đối với người vi phạm (phạt hành chính, bồi thường thiệt hại, khóa tài khoản, thậm chí xử lí hình sự).
- **Bước 4 – Tư vấn cách xử lí / ứng xử đúng đắn (0,25đ):** Đề xuất hành động khắc phục cụ thể, hợp pháp và văn minh cho nhân vật trong tình huống.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I • TIN HỌC 10 (KNTT)

PHẦN III – NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ÔN LUYỆN THEO CHUYÊN ĐỀ

Gồm 50 câu Trắc nghiệm 4 lựa chọn • 08 câu Đúng/Sai (32 mệnh đề) • 09 bài Tự luận phân tầng kèm lời giải & thang điểm

Mục A. Hệ thống 50 câu hỏi Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (4 phương án)

1. Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức (Câu 1 – Câu 20)

Câu 1 NB Trong tin học, khẳng định nào sau đây phát biểu đúng nhất về **dữ liệu**?

A. Là những hiểu biết của con người về thế giới xung quanh.
B. Là các con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh... được lưu trữ trên vật mang tin hoặc đưa vào máy tính.
C. Chỉ bao gồm các con số dùng để tính toán trong bảng tính.
D. Là kết quả suy nghĩ chủ quan chỉ tồn tại trong bộ não con người.

Câu 2 NB Đơn vị nhỏ nhất dùng để biểu diễn và lưu trữ dữ liệu trong máy tính là gì?

A. Byte (B) **B.** Kilobyte (KB) **C.** Bit (b) **D.** Megabyte (MB)

Câu 3 NB Theo quy ước chuẩn trong Tin học, 1 Byte (B) bằng bao nhiêu bit và 1 MB bằng bao nhiêu KB?

A. $1\ \mathrm{B} = 8$ bit; $1\ \mathrm{MB} = 1024\ \mathrm{KB}$
B. $1\ \mathrm{B} = 10$ bit; $1\ \mathrm{MB} = 1000\ \mathrm{KB}$
C. $1\ \mathrm{B} = 16$ bit; $1\ \mathrm{MB} = 1024\ \mathrm{KB}$
D. $1\ \mathrm{B} = 8$ bit; $1\ \mathrm{MB} = 512\ \mathrm{KB}$

Câu 4 NB Sắp xếp nào dưới đây đúng theo thứ tự **tăng dần** của các đơn vị đo dung lượng dữ liệu?

A. B, bit, KB, MB, GB, TB
B. bit, B, KB, GB, MB, TB
C. bit, B, KB, MB, GB, TB
D. bit, KB, B, MB, TB, GB

Câu 5 NB Phương tiện nào sau đây **KHÔNG** phải là thiết bị lưu trữ dữ liệu số?

A. Ổ cứng thể rắn (SSD)
B. Thẻ nhớ MicroSD
C. Đĩa quang DVD
D. Tờ báo giấy in truyền thống

Câu 6 NB Ưu điểm nào sau đây thể hiện sự ưu việt của lưu trữ bằng thiết bị số so với lưu trữ trên giấy?

A. Không bao giờ cần dùng đến điện năng khi truy xuất dữ liệu.
B. Dung lượng lưu trữ rất lớn trong kích thước nhỏ gọn, tìm kiếm và sao chép cực nhanh.
C. Chi phí mua thiết bị ban đầu luôn bằng 0.
D. Bản sao luôn bị mờ dần sau mỗi lần sao chép.

Câu 7 TH Bạn Lan nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang **màu đỏ** nên dừng xe trước vạch kẻ đường. Trong tình huống này, **thông tin** bạn Lan thu nhận được là gì?

A. Chiếc cột đèn giao thông đặt ở ngã tư.
B. Ánh sáng màu đỏ phát ra từ đèn tín hiệu.
C. Sự hiểu biết rằng "phải dừng xe lại trước vạch kẻ để đảm bảo an toàn và đúng luật".
D. Mắt của bạn Lan.

Câu 8 TH Phát biểu nào sau đây **SAI** khi phân biệt giữa thông tin và dữ liệu?

A. Cùng một thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều dạng dữ liệu khác nhau (chữ, ảnh, âm thanh).
B. Dữ liệu là hình thức thể hiện, còn thông tin là ý nghĩa rút ra từ dữ liệu.
C. Với cùng một dữ liệu trên vật mang tin, mọi người ở mọi trình độ đều rút ra lượng thông tin giống hệt nhau.
D. Thông tin có tính toàn vẹn về mặt ý nghĩa.

Câu 9 TH Một tệp tài liệu có dung lượng 3 MB. Khi quy đổi sang đơn vị Kilobyte (KB), dung lượng của tệp đó là:

A. $3000\ \mathrm{KB}$ **B.** $3072\ \mathrm{KB}$ **C.** $24.576\ \mathrm{KB}$ **D.** $384\ \mathrm{KB}$

Câu 10 TH Một dãy gồm 64 bit liên tiếp trong bộ nhớ máy tính tương đương với bao nhiêu Byte?

A. 4 Byte **B.** 8 Byte **C.** 16 Byte **D.** 512 Byte

Câu 11 NB Thiết bị nào sau đây là **thiết bị thông minh** (Smart device)?

A. Máy tính bỏ túi Casio thông thường
B. Đồng hồ cơ học lên dây cót
C. Đồng hồ thông minh (Smartwatch) kết nối điện thoại và theo dõi nhịp tim
D. Ổ cắm điện cơ học có công tắc bật/tắt

Câu 12 NB Thiết bị nào dưới đây là thiết bị số thông dụng **nhưng KHÔNG phải** là thiết bị thông minh?

A. Điện thoại thông minh (Smartphone)
B. Máy tính bảng (Tablet)
C. Máy tính bỏ túi đơn giản chỉ thực hiện các phép tính số học cố định
D. Robot hút bụi tự động lập bản đồ căn hộ và điều khiển qua Wi-Fi

Câu 13 NB Chiếc máy tính điện tử số đa năng đầu tiên tiêu biểu cho thế hệ máy tính thứ nhất (dùng đèn điện tử chân không, ra đời năm 1946) có tên là:

A. IBM PC **B.** ENIAC **C.** Deep Blue **D.** AlphaGo

Câu 14 NB Ai là nhà khoa học đã phát minh ra **World Wide Web (WWW)** vào cuối thập niên 1980 – đầu thập niên 1990, thúc đẩy sự bùng nổ của Internet toàn cầu?

A. Alan Turing **B.** John von Neumann **C.** Tim Berners-Lee **D.** Bill Gates

Câu 15 NB Mạng máy tính **ARPANET** (ra đời năm 1969 tại Mỹ) là tiền thân trực tiếp của thành tựu nào ngày nay?

A. Hệ điều hành Windows
B. Mạng Internet toàn cầu
C. Ngôn ngữ lập trình Python
D. Bàn phím máy tính

Câu 16 NB Năm 2016, chương trình trí tuệ nhân tạo nào đã đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới Lee Sedol, đánh dấu bước tiến vượt bậc của Học sâu (**Deep Learning**)?

A. Deep Blue **B.** ELIZA **C.** AlphaGo **D.** ASIMO

Câu 17 NB Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (**CMCN 4.0**) dựa trên nền tảng cốt lõi nào sau đây?

A. Động cơ hơi nước và cơ khí hoá ngành dệt.
B. Năng lượng điện và dây chuyền sản xuất hàng loạt.
C. Sự hội tụ của hệ thống thực – ảo, IoT, Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và Điện toán đám mây.
D. Chỉ sử dụng sức lao động thủ công truyền thống.

Câu 18 NB Hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp người dân đăng kí thủ tục hành chính trực tuyến minh họa trực tiếp nhất cho đóng góp nào của tin học?

A. Quản lí và điều hành tự động các hoạt động xã hội.
B. Điều khiển robot hàn lắp ráp công nghiệp nặng.
C. Giải mã trình tự gen sinh học phân tử.
D. Chế tạo vật liệu siêu dẫn ngoài vũ trụ.

Câu 19 TH Vì sao điện thoại thông minh (**Smartphone**) được coi là một **hệ thống xử lí thông tin**?

A. Vì điện thoại thông minh có màn hình sáng và vỏ kim loại bền đẹp.
B. Vì nó thực hiện đầy đủ 4 hoạt động: tiếp nhận dữ liệu vào, xử lí, lưu trữ và đưa thông tin ra / truyền thông.
C. Vì nó có giá thành cao hơn máy tính bỏ túi.
D. Vì nó chỉ dùng để nghe gọi âm thanh tương tự điện thoại bàn cổ điển.

Câu 20 TH Trong nền **kinh tế tri thức**, yếu tố nào đóng vai trò quyết định nhất vào việc tạo ra giá trị gia tăng và sự phát triển bền vững?

A. Khai thác cạn kiệt tài nguyên khoáng sản thô.
B. Số lượng lao động cơ bắp giá rẻ.
C. Tri thức khoa học – công nghệ, thông tin và đổi mới sáng tạo.
D. Diện tích đất canh tác nông nghiệp truyền thống.

2. Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet (Câu 21 – Câu 38)

Câu 21 NB Phát biểu nào sau đây nêu đúng khái niệm **Internet vạn vật (IoT)**?

A. Là mạng nội bộ chỉ nối các máy tính để bàn trong một phòng thực hành Tin học.
B. Là việc liên kết các thiết bị thông minh, cảm biến, đồ vật qua Internet để tự động thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau.
C. Là tên một phần mềm diệt virus miễn phí cài trên máy tính cá nhân.
D. Là dịch vụ chỉ dùng để gửi thư điện tử văn bản thuần túy.

Câu 22 NB Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến dựa trên công nghệ **Điện toán đám mây**?

A. Google Drive
B. Microsoft Paint
C. Windows Calculator
D. USB Kingston 32 GB

Câu 23 NB Khi học sinh mở trình duyệt web để soạn thảo văn bản chung với nhóm trên **Google Docs** mà không cần cài đặt phần mềm vào máy, các em đang sử dụng mô hình đám mây nào?

A. IaaS (Hạ tầng hướng dịch vụ)
B. PaaS (Nền tảng hướng dịch vụ)
C. SaaS (Phần mềm hướng dịch vụ)
D. LAN (Mạng cục bộ không kết nối Internet)

Câu 24 NB Về mặt **quyền sở hữu**, mạng Internet có đặc điểm gì khác biệt căn bản so với mạng LAN?

A. Internet thuộc sở hữu độc quyền của tập đoàn Microsoft.
B. Internet thuộc sở hữu riêng của một quốc gia duy nhất.
C. Internet không thuộc quyền sở hữu của bất kì cá nhân hay tổ chức riêng lẻ nào.
D. Internet có phạm vi nhỏ hơn mạng LAN của một trường học.

Câu 25 TH Một trường THPT kết nối 40 máy tính trong hai phòng thực hành với 1 máy chủ và 1 máy in dùng chung qua Switch nội bộ. Hệ thống mạng nội bộ này của nhà trường được phân loại là:

A. Mạng cục bộ (LAN)
B. Mạng toàn cầu Internet
C. Hệ thống định vị vệ tinh GPS
D. Mạng viễn thông xuyên lục địa

Câu 26 TH Ứng dụng nào sau đây thể hiện rõ nhất lợi ích của **IoT (Internet vạn vật)** trong lĩnh vực giao thông hiện đại tại Việt Nam?

A. Người lái xe dừng lại mua vé giấy và trả tiền mặt tại trạm thu phí.
B. Hệ thống thu phí tự động không dừng ETC tự nhận diện thẻ xe, trừ phí điện tử và mở barie tự động.
C. Người dân tra cứu bản đồ giấy in xuất bản cách đây 5 năm.
D. Soạn thảo văn bản báo cáo giao thông trên phần mềm Notepad không nối mạng.

Câu 27 NB Loại phần mềm độc hại nào **phải gắn (ký sinh) vào một tệp chương trình/tài liệu hợp pháp** và chỉ kích hoạt khi người dùng chạy tệp vật chủ đó?

A. Virus máy tính
B. Sâu máy tính (Worm)
C. Ngựa thành Troa (Trojan)
D. Tường lửa (Firewall)

Câu 28 NB Loại phần mềm độc hại nào là **chương trình độc lập hoàn chỉnh**, có khả năng **tự nhân bản và tự lây lan qua mạng máy tính** mà không cần tệp vật chủ?

A. Virus máy tính
B. Sâu máy tính (Worm)
C. Phần mềm soạn thảo Word
D. Trình duyệt Chrome

Câu 29 NB Phần mềm độc hại **Ngựa thành Troa (Trojan)** xâm nhập vào máy tính bằng phương thức đặc trưng nào?

A. Tự động nhân bản qua cáp điện nguồn 220V.
B. Ngụy trang dưới vỏ bọc phần mềm hợp pháp, hữu ích hoặc miễn phí (**crack**) để lừa người dùng tự cài đặt.
C. Chỉ lây qua đĩa mềm từ tính đời cũ.
D. Là công cụ bảo mật mặc định của hệ điều hành Windows.

Câu 30 NB Loại mã độc chuyên **mã hóa toàn bộ dữ liệu trên máy nạn nhân rồi đòi tiền chuộc** mới cung cấp khóa giải mã được gọi là:

A. Adware **B.** Spyware **C.** Ransomware **D.** Freeware

Câu 31 NB Khi không may bị kẻ xấu **bắt nạt trên mạng xã hội** (nhắn tin đe dọa, tung tin bôi nhọ), hành động nào sau đây là **ĐÚNG ĐẮN NHẤT**?

A. Lập tức dùng lời lẽ thô tục chửi bới, đôi co lại trên mạng để trả đũa.
B. Giấu kín một mình, tự chịu đựng không dám nói với bất kì ai.
C. Không đáp trả tiêu cực; chụp màn hình lưu bằng chứng; chặn/báo cáo tài khoản và chia sẻ ngay với cha mẹ, thầy cô.
D. Chuyển tiền theo mọi yêu cầu của kẻ đe dọa để mong họ xóa bài.

Câu 32 NB Phần mềm nào sau đây là công cụ thông dụng dùng để **ngăn ngừa và diệt phần mềm độc hại** tích hợp sẵn trên Windows 10/11?

A. Windows Security (Microsoft Defender)
B. Microsoft Excel
C. VLC Media Player
D. Unikey

Câu 33 NB Website nào sau đây là **nguồn học liệu mở chính thống tại Việt Nam** phục vụ học sinh, giáo viên học tập và tra cứu miễn phí?

A. `igiaoduc.vn` (Hệ tri thức Việt số hoá)
B. Các trang web chia sẻ phim lậu không bản quyền
C. Các diễn đàn chia sẻ phần mềm bẻ khóa (**crack**)
D. Các đường link rút gọn trúng thưởng không rõ nguồn gốc

Câu 34 TH Mật khẩu nào dưới đây được đánh giá là **mật khẩu mạnh và an toàn nhất** cho tài khoản cá nhân?

A. `12345678` **B.** `nguyenvanan` **C.** `01012010` **D.** `Tr@ngAn#2026!Tin`

Câu 35 TH Bạn Minh nhận được một email lạ thông báo **"Tài khoản ngân hàng của bạn sắp bị khóa, hãy bấm ngay vào link `http://nganhang-xacminh-vip.xyz` và nhập mật khẩu + mã OTP"**. Minh nên làm gì?

A. Nhập ngay mật khẩu và mã OTP vì sợ bị khóa tài khoản.
B. Tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cung cấp OTP vì đây là dấu hiệu lừa đảo giả mạo (**Phishing**); liên hệ tổng đài chính thức của ngân hàng để kiểm tra.
C. Chuyển tiếp email đó cho tất cả bạn bè cùng bấm vào thử.
D. Tắt phần mềm diệt virus để mở được đường link nhanh hơn.

Câu 36 TH Biện pháp nào sau đây giúp khôi phục lại tài liệu học tập quan trọng ngay cả khi ổ cứng máy tính bị hỏng đột ngột hoặc bị nhiễm mã độc tống tiền (**Ransomware**)?

A. Đặt màn hình nền máy tính màu tối.
B. Đổi tên tệp tài liệu sang chữ in hoa.
C. Thực hiện sao lưu dự phòng (**Backup**) định kì dữ liệu lên dịch vụ đám mây hoặc ổ cứng rời tách biệt.
D. Xóa lịch sử trình duyệt web mỗi tuần.

Câu 37 TH Để tra cứu nhanh nghĩa Tiếng Việt của một tài liệu khoa học Tiếng Anh định dạng `.pdf` dài 15 trang mà vẫn giữ nguyên bố cục đoạn văn, cách làm hiệu quả nhất trên PC là:

A. Gõ lại thủ công từng từ một vào từ điển giấy.
B. Sử dụng chức năng dịch **Tài liệu (Documents)** trên công cụ dịch tự động `translate.google.com` rồi đọc đối chiếu chỉnh sửa thuật ngữ.
C. Đổi đuôi tệp `.pdf` thành `.mp3`.
D. Nén tệp `.pdf` thành tệp `.zip`.

Câu 38 TH Hành động nào sau đây tiềm ẩn nguy cơ cao nhất làm máy tính cá nhân bị nhiễm phần mềm độc hại **Trojan** và **Keylogger**?

A. Cập nhật bản vá bảo mật từ Windows Update chính thức.
B. Tải và chạy công cụ bẻ khóa (**crack / keygen**) từ trang web trôi nổi để dùng chùa phần mềm trả phí.
C. Truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
D. Bật xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản thư điện tử.

3. Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số (Câu 39 – Câu 50)

Câu 39 NB Văn bản pháp luật nào của Quốc hội quy định **Điều 12 về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động công nghệ thông tin** (như vu khống, phát tán virus, xâm phạm sở hữu trí tuệ...)?

A. Luật Giao thông đường bộ
B. Luật Công nghệ thông tin năm 2006
C. Luật Đất đai
D. Luật Hôn nhân và gia đình

Câu 40 NB **Luật An ninh mạng** của Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) hướng tới mục tiêu trọng tâm nào sau đây?

A. Khuyến khích sao chép tự do mọi phần mềm thương mại mà không cần trả phí.
B. Bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
C. Cấm hoàn toàn công dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội và thư điện tử.
D. Quy định cấu hình phần cứng bắt buộc của màn hình máy tính.

Câu 41 NB Theo **Nghị định số 15/2020/NĐ-CP** (Điều 101, sửa đổi bởi NĐ 14/2022/NĐ-CP), hành vi lợi dụng mạng xã hội để **cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân** sẽ bị xử lí như thế nào?

A. Không bị xử lí vì mạng xã hội là trang cá nhân tự do tuyệt đối.
B. Chỉ bị nhắc nhở miệng mà không phải gỡ bài.
C. Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật (nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự).
D. Được nhà mạng thưởng thêm dung lượng truy cập.

Câu 42 NB Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (bao gồm bài viết, hình ảnh, bản nhạc, video, chương trình máy tính...) được pháp luật bảo hộ gọi là:

A. Quyền tác giả (Bản quyền)
B. Quyền miễn trừ giao thông
C. Quyền quản trị mạng LAN
D. Quyền truy cập Wi-Fi

Câu 43 NB Theo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Quyết định 874/QĐ-BTTTT năm 2021), đâu là một trong 4 quy tắc ứng xử chung đối với mọi tổ chức, cá nhân?

A. Quy tắc ẩn danh tuyệt đối để bình luận tự do.
B. Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; Lành mạnh; An toàn, bảo mật thông tin; Trách nhiệm.
C. Quy tắc chia sẻ mọi tin đồn càng nhanh càng tốt.
D. Quy tắc tự do dùng ảnh người khác làm quảng cáo.

Câu 44 NB Hành vi nào sau đây là **hành vi vi phạm pháp luật** trong môi trường số?

A. Trích dẫn một câu nói ngắn của học giả trong bài thuyết trình học tập và ghi rõ tên tác giả, nguồn sách.
B. Cài đặt phần mềm văn phòng mã nguồn mở miễn phí LibreOffice từ trang chủ nhà phát triển.
C. Bẻ khóa (**crack**) phần mềm thương mại rồi đóng gói bán lại thu lời trên mạng xã hội.
D. Chia sẻ thông báo lịch thi chính thức từ fanpage của nhà trường.

Câu 45 TH Bạn K mua 01 tài khoản đọc sách điện tử bản quyền dành riêng cho cá nhân. Sau đó K tải toàn bộ các tệp sách về, xóa thông tin bảo vệ rồi đăng lên nhóm công khai cho hàng nghìn người tải miễn phí. Nhận định nào đúng về việc làm của K?

A. K hoàn toàn đúng pháp luật vì K đã bỏ tiền mua tài khoản nên có toàn quyền phát tán.
B. K không vi phạm vì K chia sẻ miễn phí chứ không thu tiền của mọi người.
C. K đã vi phạm quyền tác giả (quyền tài sản về sao chép, phân phối tác phẩm) theo Luật Sở hữu trí tuệ vì K chỉ mua quyền đọc cá nhân chứ không sở hữu quyền phân phối tác phẩm.
D. K chỉ vi phạm nội quy lớp học chứ không liên quan tới pháp luật.

Câu 46 TH Trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố nào dưới đây **KHÔNG** bị coi là xâm phạm quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ?

A. Sao chép nguyên văn khóa luận của người khác rồi đổi tên tác giả thành tên mình (**đạo văn**).
B. Trích dẫn hợp lí một đoạn ngắn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để minh họa trong bài viết học tập của mình, không nhằm mục đích thương mại và **ghi rõ tên tác giả, nguồn gốc tác phẩm**.
C. Quay lén bộ phim đang chiếu rạp phát trực tiếp (**livestream**) trên trang cá nhân để bán hàng.
D. Tải bộ ảnh nghệ thuật độc quyền của nhiếp ảnh gia, cắt bỏ chữ kí (**watermark**) rồi in lên áo thun để bán.

Câu 47 TH Do mâu thuẫn nhỏ trong lớp, bạn P tự ý lấy ảnh cá nhân của bạn Q, cắt ghép xuyên tạc kèm lời lẽ xúc phạm rồi đăng lên diễn đàn công khai. Hành vi của P đã xâm phạm những gì?

A. Chỉ là trò đùa vô hại trên mạng ảo, không vi phạm gì.
B. Vừa vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hoá ứng xử, vừa vi phạm pháp luật (xâm phạm quyền đối với hình ảnh, danh dự, nhân phẩm công dân theo Bộ luật Dân sự, Luật CNTT và Luật An ninh mạng).
C. Chỉ làm tốn dung lượng máy chủ của mạng xã hội.
D. Chỉ vi phạm Luật Giao thông.

Câu 48 TH Vì sao hành vi vi phạm bản quyền đối với các **sản phẩm số** (phần mềm, nhạc số, phim số, sách điện tử) thường gây thiệt hại nhanh và nghiêm trọng hơn so với sản phẩm vật lí truyền thống?

A. Vì sản phẩm số dễ sao chép nguyên bản với chi phí gần như bằng 0 và phát tán tức thời cho hàng triệu người qua Internet.
B. Vì sản phẩm số nặng hàng chục kilôgam nên tốn phí vận chuyển.
C. Vì pháp luật Việt Nam chưa có quy định bảo hộ chương trình máy tính.
D. Vì máy tính không thể cài phần mềm có bản quyền.

Câu 49 TH Trước khi nhấn nút **"Chia sẻ" (Share)** một thông tin giật gân trên mạng xã hội, thói quen nào sau đây giúp học sinh đảm bảo tính **an toàn và hợp pháp**?

A. Chia sẻ ngay lập tức kẻo bài viết bị xóa mất rồi mới kiểm tra sau.
B. Kiểm chứng độ xác thực từ các cơ quan báo chí/cổng thông tin chính thống, đánh giá xem nội dung có vi phạm pháp luật, bản quyền hay quyền riêng tư của ai không.
C. Chỉ cần thấy bài viết có trên 10.000 lượt thích (Like) thì chắc chắn là thông tin thật 100%.
D. Thêm các lời bình luận kích động để thu hút nhiều người vào tranh cãi.

Câu 50 TH Khi làm video bài tập nhóm môn Lịch sử để đăng lên YouTube công khai, nhóm học sinh cần nhạc nền minh họa. Giải pháp nào sau đây vừa **đúng luật bản quyền** vừa tiết kiệm chi phí?

A. Lấy bất kì bài hát nổi tiếng có bản quyền nào ghép vào và tắt phần ghi tên nhạc sĩ.
B. Sử dụng các bản nhạc miễn phí bản quyền từ Thư viện âm thanh YouTube (**YouTube Audio Library**) hoặc nhạc có giấy phép mở **Creative Commons (CC)** và ghi nguồn đúng quy định của giấy phép.
C. Dùng phần mềm xóa bản quyền âm thanh trái phép.
D. Tự nhận mình là người sáng tác bản nhạc nổi tiếng đó.

Bảng đáp án chuẩn & Giải thích nhanh 50 câu Trắc nghiệm 4 lựa chọn

1. B	2. C	3. A	4. C	5. D	6. B	7. C	8. C	9. B	10. B
11. C	12. C	13. B	14. C	15. B	16. C	17. C	18. A	19. B	20. C
21. B	22. A	23. C	24. C	25. A	26. B	27. A	28. B	29. B	30. C
31. C	32. A	33. A	34. D	35. B	36. C	37. B	38. B	39. B	40. B
41. C	42. A	43. B	44. C	45. C	46. B	47. B	48. A	49. B	50. B

Giải thích trọng tâm các câu Thông hiểu cần lưu ý:

- **Câu 8 (C):** Sai vì cùng một dữ liệu (ví dụ bản tin chữ Hán hoặc phim chụp X-quang) nhưng người biết chuyên môn/ngôn ngữ sẽ rút ra thông tin hữu ích, còn người không biết chữ/chuyên môn không rút ra được thông tin đó.
- **Câu 9 (B):** $3\ \text{MB} = 3 \times 1024\ \text{KB} = 3072\ \text{KB}$ (không nhân với 1000). **Câu 10 (B):** $64\ \text{bit} : 8 = 8\ \text{Byte}$.
- **Câu 23 (C): Google Docs** là phần mềm ứng dụng chạy trực tiếp trên mây cho người dùng cuối $\rightarrow$ **SaaS**.
- **Câu 27–30:** Nhớ kĩ bộ tứ mã độc: **Virus** = gắn vật chủ; **Worm** = độc lập tự nhân bản qua mạng; **Trojan** = ngụy trang phần mềm lành/crack mở cửa hậu; **Ransomware** = mã hóa đòi tiền chuộc.
- **Câu 45–46:** Mua bản sao chỉ có **quyền sử dụng cá nhân**, tự ý phát tán công khai là xâm phạm **quyền tài sản (sao chép, phân phối)** của chủ sở hữu quyền tác giả; chỉ trích dẫn ngắn hợp lí phi thương mại và **ghi rõ nguồn + tác giả** mới hợp pháp.

Mục B. Ngân hàng 08 câu Trắc nghiệm Đúng/Sai chuẩn định dạng mới (32 mệnh đề)

Câu ĐS 01 Chủ đề A.2 • Thiết bị thông minh Gia đình bạn Nam vừa trang bị một chiếc **đồng hồ thông minh (Smartwatch)** cho ông nội và một **robot hút bụi thông minh** kết nối với điện thoại qua mạng Wi-Fi trong nhà. Khi thảo luận về các thiết bị này, bạn Nam đưa ra các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Đồng hồ thông minh là một hệ thống xử lí thông tin vì nó có cảm biến thu nhận nhịp tim (đầu vào), bộ vi xử lí phân tích, bộ nhớ lưu lịch sử sức khỏe và màn hình hiển thị kết quả (đầu ra).	TH
b)	Chiếc máy tính bỏ túi Casio đơn thuần chỉ tính cộng, trừ, nhân, chia cố định và không có khả năng kết nối mạng hay hoạt động tự chủ cũng được xếp vào nhóm thiết bị thông minh.	TH
c)	Khi ông nội đi tập thể dục, đồng hồ thông minh phát hiện nhịp tim tăng bất thường và tự động gửi thông báo cảnh báo về điện thoại của bố Nam thông qua mạng 4G/Wi-Fi; đây là minh họa thiết thực vai trò của thiết bị thông minh trong chăm sóc sức khỏe hiện đại.	VD
d)	Nếu tắt kết nối Wi-Fi của căn nhà, robot hút bụi thông minh lập tức biến thành vật vô tri không còn bất kì bộ xử lí hay bộ nhớ nào bên trong để chạy chế độ hút bụi cơ bản.	VD

Câu ĐS 02 Chủ đề A.2 • Thành tựu Tin học & CMCN 4.0 Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tin học với chủ đề **"Lịch sử phát triển máy tính và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0"**, nhóm thuyết trình nêu ra các mệnh đề sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Sự ra đời của giao diện đồ họa người dùng (**GUI**) và máy tính cá nhân (**PC**) trong thập niên 1970–1980 đã giúp máy tính trở nên thân thiện, dễ sử dụng đối với đông đảo người dân không chuyên.	TH
b)	Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) bắt đầu từ cuối thế kỉ XVIII gắn liền với việc phát minh ra động cơ hơi nước.	TH
c)	Tại một nhà máy dệt may hiện đại, việc lắp đặt hàng trăm cảm biến trên máy dệt để thu thập dữ liệu vận hành theo thời gian thực gửi về phần mềm AI dự đoán hỏng hóc trước khi máy ngừng chạy là ứng dụng tiêu biểu của CMCN 4.0.	VD
d)	Trong nền kinh tế tri thức, một doanh nghiệp phần mềm muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì chỉ cần tăng số giờ lao động thủ công mà không cần đầu tư nghiên cứu thuật toán hay đào tạo nhân lực công nghệ cao.	VD

Câu ĐS 03 Chủ đề A.2 • Đóng góp của Tin học đối với xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh X triển khai hệ thống **Bệnh án điện tử**, đặt lịch khám trực tuyến qua ứng dụng di động và ứng dụng phần mềm hỗ trợ đọc ảnh chụp cắt lớp CT phổi. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Hệ thống đặt lịch khám trực tuyến và quản lí bệnh án điện tử thể hiện đóng góp của tin học trong việc quản lí, điều hành tự động giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.	TH
b)	Tin học chỉ hỗ trợ công tác lưu trữ giấy tờ hành chính chứ hoàn toàn không thể ứng dụng vào các bài toán khoa học – y sinh phức tạp như phân tích hình ảnh y khoa hay giải mã gen.	TH
c)	Khi bác sĩ tuyến tỉnh hội chẩn trực tuyến qua video kết hợp chia sẻ dữ liệu ảnh chụp CT thời gian thực với chuyên gia tuyến trung ương để cấp cứu ca bệnh khó, tin học đã giúp xóa bỏ rào cản khoảng cách địa lí trong khám chữa bệnh.	VD
d)	Bệnh viện có thể công khai toàn bộ hồ sơ bệnh án chi tiết và số căn cước công dân của mọi bệnh nhân lên trang web công cộng không cần mật khẩu để người dân tiện tra cứu.	VD

Câu ĐS 04 Chủ đề A.1 & A.2 • Hệ thống xử lí & lưu trữ số Trường THPT A tiến hành số hóa thư viện truyền thống sang **Thư viện số**: toàn bộ sách tham khảo và học liệu được lưu trữ trên máy chủ kết hợp máy tính bảng tra cứu tại phòng đọc. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Các tệp PDF sách điện tử lưu trong ổ cứng máy chủ là **dữ liệu**, còn kiến thức học sinh lĩnh hội được sau khi đọc hiểu nội dung cuốn sách là **thông tin**.	TH
b)	Việc chuyển sang lưu trữ số giúp thư viện tiết kiệm diện tích kệ sách vật lí và cho phép nhiều học sinh cùng tra cứu từ khóa trong một tài liệu chỉ mất vài giây.	TH
c)	Một ổ đĩa lưu trữ chuyên dụng của thư viện còn trống 8 GB sẽ lưu trữ được tối đa đúng 500 cuốn sách điện tử, biết dung lượng trung bình mỗi cuốn là 16 MB.	VD
d)	Nếu đường truyền mạng nội bộ truyền dữ liệu với tốc độ thực tế 80 Mbps (Megabit/giây) thì để tải một video thí nghiệm Vật lí dung lượng 160 MB (Megabyte) chỉ mất đúng 2 giây.	VD

Câu ĐS 05 Chủ đề B.1 • So sánh mạng LAN và Internet Phòng Tin học của trường có 35 máy tính học sinh và 1 máy tính giáo viên được nối với nhau qua bộ chuyển mạch **Switch**, đồng thời nối ra ngoài qua **Router** của nhà mạng viễn thông để truy cập web. Xét các phát biểu sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Hệ thống mạng kết nối 36 máy tính và máy in dùng chung bên trong phòng Tin học thuộc quyền sở hữu, quản lí riêng của nhà trường và được gọi là mạng cục bộ (**LAN**).	TH
b)	Mạng Internet toàn cầu mà phòng máy kết nối tới thuộc quyền sở hữu riêng của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (ISP) tại địa phương.	TH
c)	Nếu dây cáp quang từ nhà mạng bên ngoài vào trường tạm thời bị đứt, giáo viên vẫn có thể chia sẻ tệp đề bài tập từ máy giáo viên sang 35 máy học sinh thông qua mạng LAN nội bộ đang hoạt động bình thường.	VD
d)	Để hai học sinh ngồi ở hai tỉnh khác nhau cùng chơi cờ vua trực tuyến và trò chuyện qua mạng, chỉ cần mỗi nhà tự lắp một bộ Switch mạng LAN nội bộ mà không cần đăng kí kết nối Internet.	VD

Câu ĐS 06 Chủ đề B.1 • Dịch vụ Điện toán đám mây Nhóm của bạn Mai gồm 4 thành viên cùng thực hiện bài thuyết trình môn Tin học 10 bằng cách tạo thư mục chung trên **Google Drive** và cùng biên tập trên tệp **Google Slides**. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Google Drive và Google Slides là các dịch vụ cụ thể của công nghệ Điện toán đám mây (**Cloud Computing**) cung cấp cho người dùng qua Internet.	TH
b)	Việc sử dụng Google Slides trực tiếp trên trình duyệt web thuộc mô hình **IaaS (Hạ tầng hướng dịch vụ)** vì học sinh phải tự cài đặt hệ điều hành cho máy chủ của Google.	TH
c)	Khi máy tính cá nhân của Mai bất ngờ bị hỏng ổ cứng ở nhà, Mai vẫn có thể mượn máy tính ở thư viện trường đăng nhập tài khoản Google để mở lại nguyên vẹn bài thuyết trình đã lưu trên đám mây (nếu tài khoản được bảo mật tốt).	VD
d)	Các thành viên trong nhóm có thể làm việc đồng thời trên cùng tệp Google Slides ngay cả khi cả 4 máy tính đều ngắt hoàn toàn kết nối Internet trong suốt quá trình làm việc nhóm.	VD

Câu ĐS 07 Chủ đề B.1 • Internet vạn vật (IoT) trong đời sống Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An lắp đặt hệ thống **IoT nhà màng trồng dưa lưới**: các cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng kết nối Internet gửi số liệu liên tục về hệ thống điều khiển tưới nhỏ giọt tự động và ứng dụng trên điện thoại của kĩ sư. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Hệ thống trên là ví dụ điển hình của Internet vạn vật (**IoT**) vì các cảm biến và thiết bị tưới được định danh, kết nối mạng và tự động trao đổi dữ liệu để điều khiển mà ít cần con người túc trực thủ công.	TH
b)	Mọi hệ thống IoT chỉ hoạt động được trong phạm vi dưới 2 mét bằng cáp USB và bắt buộc phải có người đứng bấm nút tưới nước mỗi giờ.	TH
c)	Nhờ IoT, hợp tác xã tiết kiệm được lượng nước tưới, phân bón, giảm công lao động thủ công mà vẫn duy trì điều kiện sinh trưởng tối ưu đồng đều cho vườn dưa.	VD
d)	Để tiện cho nhiều người xem, kĩ sư nông nghiệp nên giữ nguyên mật khẩu mặc định `admin / 123456` của bộ điều khiển IoT và đăng công khai địa chỉ điều khiển lên mạng xã hội.	VD

Câu ĐS 08 Chủ đề B.1 & B.2 • Mạng máy tính trong học tập & An toàn số Lớp 10A sử dụng hệ thống quản lí học tập trực tuyến (**LMS**), khai thác kho học liệu mở `igiaoduc.vn` và trao đổi bài qua nhóm trực tuyến. Xét các mệnh đề nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Sự phổ biến của mạng máy tính và Internet đã làm thay đổi phương thức học tập, cho phép học sinh tiếp cận nguồn tri thức mở đa phương tiện mọi lúc, mọi nơi.	TH
b)	Mọi tệp đính kèm có đuôi `.exe` được gửi từ tài khoản lạ trong các nhóm chat công cộng kèm lời mời **"Phần mềm tăng điểm thi miễn phí"** đều là học liệu mở an toàn tuyệt đối.	TH
c)	Khi tải tài liệu tham khảo Tiếng Anh từ kho học liệu mở, học sinh có thể kết hợp công cụ dịch tự động (như Google Dịch) để nắm nhanh ý chính rồi đối chiếu lại thuật ngữ chuyên môn Tiếng Việt trong SGK.	VD
d)	Để bảo vệ tài khoản học tập trực tuyến của mình khi sử dụng máy tính ở tiệm Internet công cộng, học sinh nên dùng chế độ duyệt web ẩn danh (**Incognito**), không lưu mật khẩu trên trình duyệt và đăng xuất ngay sau khi học xong.	VD

Bảng đáp án & Giải thích chi tiết 08 câu Đúng/Sai (32 mệnh đề)

Câu	Đáp án 4 ý	Giải thích cốt lõi từng ý (a, b, c, d)
ĐS 01	**a) Đ • b) S** **c) Đ • d) S**	**a) Đúng** (đủ 4 khâu Input–Process–Storage–Output). **b) Sai** (máy tính bỏ túi cơ bản chỉ là thiết bị số thông thường, không tự chủ/kết nối mạng). **c) Đúng** (vai trò thiết bị thông minh/IoT y tế). **d) Sai** (mất Wi-Fi chỉ mất kết nối từ xa, chip xử lí và bộ nhớ bên trong robot vẫn chạy chế độ tự hành nội bộ được).
ĐS 02	**a) Đ • b) S** **c) Đ • d) S**	**a) Đúng** (GUI + PC phổ cập máy tính). **b) Sai** (động cơ hơi nước TK XVIII là CMCN 1.0, không phải 4.0). **c) Đúng** (cảm biến IoT + Big Data + AI bảo trì dự đoán là đặc trưng CMCN 4.0). **d) Sai** (kinh tế tri thức dựa vào tri thức KH-CN và nhân lực chất lượng cao chứ không phải lao động thủ công).
ĐS 03	**a) Đ • b) S** **c) Đ • d) S**	**a) Đúng** (đóng góp quản lí & điều hành tự động). **b) Sai** (tin học đóng vai trò then chốt giải quyết bài toán khoa học y sinh phức tạp). **c) Đúng** (Telehealth xóa khoảng cách địa lí). **d) Sai** (hồ sơ bệnh án và CCCD là dữ liệu cá nhân/bí mật đời tư cần bảo mật tuyệt đối).
ĐS 04	**a) Đ • b) Đ** **c) S • d) S**	**a) Đúng** (phân biệt chuẩn dữ liệu vs thông tin). **b) Đúng** (ưu việt lưu trữ số). **c) Sai** vì $8\ \text{GB} = 8 \times 1024 = 8192\ \text{MB}$; chia cho $16\ \text{MB}$ được tối đa $\mathbf{512}$ **cuốn sách** (chứ không phải 500 do nhầm 1000). **d) Sai** vì $160\ \text{MB} = 160 \times 8 = 1280\ \text{Mb}$; chia tốc độ $80\ \text{Mbps}$ mất $\mathbf{16}$ **giây** (nhầm MB với Mb mới ra 2 giây!).
ĐS 05	**a) Đ • b) S** **c) Đ • d) S**	**a) Đúng** (mạng LAN phạm vi phòng máy, thuộc sở hữu nhà trường). **b) Sai** (Internet không thuộc quyền sở hữu của bất kì tổ chức hay ISP riêng lẻ nào). **c) Đúng** (LAN vẫn truyền dữ liệu nội bộ qua Switch dù đứt đường ra Internet). **d) Sai** (kết nối hai tỉnh khác nhau bắt buộc cần mạng diện rộng/Internet, LAN chỉ nối phạm vi hẹp).
ĐS 06	**a) Đ • b) S** **c) Đ • d) S**	**a) Đúng**. **b) Sai** vì Google Slides là phần mềm ứng dụng cho người dùng cuối chạy trên trình duyệt → thuộc mô hình **SaaS** (không phải IaaS). **c) Đúng** (ưu điểm lưu trữ đám mây không phụ thuộc 1 thiết bị vật lí). **d) Sai** (cộng tác thời gian thực trên đám mây đòi hỏi phải có kết nối Internet để đồng bộ dữ liệu).
ĐS 07	**a) Đ • b) S** **c) Đ • d) S**	**a) Đúng** (bản chất IoT). **b) Sai** (IoT kết nối qua Internet không giới hạn 2m và tự động hóa không cần bấm tay mỗi giờ). **c) Đúng** (lợi ích kinh tế – kĩ thuật của IoT nông nghiệp). **d) Sai** (để mật khẩu mặc định và công khai địa chỉ điều khiển khiến tin tặc dễ chiếm quyền phá hoại hệ thống).
ĐS 08	**a) Đ • b) S** **c) Đ • d) Đ**	**a) Đúng** (thay đổi phương thức học tập hiện đại). **b) Sai** (tệp `.exe` lạ mạo danh phần mềm miễn phí/gian lận là nguồn lây **Trojan/Virus** cực kì nguy hiểm). **c) Đúng** (vận dụng dịch tự động + học liệu mở đúng cách). **d) Đúng** (nguyên tắc bảo vệ tài khoản trên máy công cộng).

Mục C. Hệ thống 09 Bài tập & Câu hỏi Tự luận trọng tâm (Có lời giải & biểu điểm)

Bài tự luận 01 VD 1,0 điểm • Chủ đề A.1

Một chiếc thẻ nhớ của máy ảnh kĩ thuật số có dung lượng trống thực tế là 32 GB. a) Hãy đổi dung lượng trống đó sang đơn vị Megabyte (MB) và Kilobyte (KB). b) Người thợ ảnh dùng thẻ nhớ này để lưu 5 đoạn video hậu trường (mỗi đoạn video nặng $1,5$ GB) và phần dung lượng còn lại dùng để chụp ảnh chất lượng cao (trung bình mỗi bức ảnh nặng 8 MB). Hỏi người thợ ảnh chụp và lưu thêm được **tối đa bao nhiêu bức ảnh**?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- **Ý a (0,50 điểm):** Áp dụng quy tắc chuyển đổi 1 GB $= 1024$ MB và 1 MB $= 1024$ KB:
  - Dung lượng tính theo Megabyte: 32 GB $= 32 \times 1024 =$ **32.768 MB (0,25đ)**.
  - Dung lượng tính theo Kilobyte: 32.768 MB $= 32.768 \times 1024 =$ **$33.554.432$ KB (0,25đ)**.
- **Ý b (0,50 điểm):**
  - Tổng dung lượng 5 đoạn video chiếm chỗ là: $5 \times 1,5$ GB $= 7,5$ GB. Dung lượng thẻ nhớ còn lại dành để lưu ảnh là: $32 - 7,5 = 24,5$ GB $= 24,5 \times 1024 =$ **25.088 MB (0,25đ)**.
  - Số bức ảnh chất lượng cao lưu thêm được tối đa là: $25.088 : 8 =$ **3.136** (bức ảnh) **(0,25đ)**.

Bài tự luận 02 VD 1,0 điểm • Chủ đề A.1

Bạn Hùng cần gửi một tệp nén bài tập dự án dung lượng 450 MB lên kho lưu trữ đám mây của lớp. Đường truyền Internet tại nhà Hùng có tốc độ tải lên (**upload**) thực tế ổn định đạt 60 Mbps (**Megabit trên giây**). a) Hỏi Hùng cần chờ bao nhiêu giây để tải xong tệp dự án đó lên đám mây? b) Nếu cùng đường truyền đó tải liên tục trong đúng 2 phút thì truyền được tối đa bao nhiêu GB dữ liệu (làm tròn 2 chữ số thập phân)?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- **Ý a (0,50 điểm):**
  - Ta có 1 Byte $(\text{B}) = 8$ bit $(\text{b}) \Rightarrow 1$ MB $= 8$ Mb. Đổi dung lượng tệp sang Megabit: 450 MB $= 450 \times 8 =$ **3.600 Mb (0,25đ)**.
  - Thời gian cần thiết để tải xong tệp là: $t = 3.600 : 60 =$ **60** (giây) (tức đúng 1 phút) **(0,25đ)**.
- **Ý b (0,50 điểm):**
  - Đổi thời gian 2 phút $= 120$ giây. Tổng lượng dữ liệu truyền được tính theo Megabit là: $120 \times 60 = 7.200$ Mb. Đổi sang Megabyte: $7.200 : 8 =$ **900 MB (0,25đ)**.
  - Đổi sang Gigabyte: $900 : 1024 \approx$ **$0,88$ GB (0,25đ)**.

Bài tự luận 03 VD 1,0 điểm • Chủ đề A.1

Giả sử trung bình mỗi trang sách giáo khoa thuần văn bản (không kèm hình ảnh) chứa khoảng 2.048 kí tự và mỗi kí tự chiếm trung bình 2 Byte bộ nhớ (mã hóa Tiếng Việt Unicode). Hỏi một chiếc USB có dung lượng trống 4 GB có thể lưu trữ được văn bản tương đương khoảng bao nhiêu cuốn sách dày 256 trang? Qua kết quả đó, em rút ra nhận xét gì về lưu trữ trên thiết bị số?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- Dung lượng của 1 trang sách là: $2.048 \times 2 = 4.096$ Byte $= 4.096 : 1024 =$ **4 KB (0,25đ)**.
- Dung lượng của 1 cuốn sách dày 256 trang là: 256×4 KB $= 1.024$ KB $=$ **1 MB (0,25đ)**.
- Đổi dung lượng trống của USB: 4 GB $= 4 \times 1024 = 4.096$ MB. Số cuốn sách lưu trữ được là: $4.096 : 1 =$ **4.096** (cuốn sách) **(0,25đ)**.
- **Nhận xét (0,25đ):** Chỉ một chiếc USB nhỏ gọn bỏ túi đã chứa được lượng tri thức tương đương cả một thư viện hơn bốn nghìn cuốn sách in, minh chứng rõ rệt tính ưu việt vượt trội về sức chứa, sự gọn nhẹ và tiện lợi của thiết bị lưu trữ số.

Bài tự luận 04 TH 1,0 điểm • Chủ đề B.2

Em hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa ba loại phần mềm độc hại phổ biến: **Virus máy tính**, **Sâu máy tính (Worm)** và **Ngựa thành Troa (Trojan)**. Nêu ít nhất 4 biện pháp thiết thực để phòng tránh các loại phần mềm độc hại này trên máy tính cá nhân.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- **Phân biệt 3 loại phần mềm độc hại (0,50 điểm):**
  1. **Virus máy tính:** Không phải chương trình độc lập, phải **gắn (ký sinh) vào tệp vật chủ** hợp pháp; chỉ kích hoạt và lây lan khi người dùng mở/chạy tệp vật chủ đó.
  2. **Sâu máy tính (Worm):** Là **chương trình độc lập hoàn chỉnh**, có khả năng **tự nhân bản và tự động lây lan qua mạng** (email, lỗ hổng mạng, USB) mà không cần tệp vật chủ.
  3. **Ngựa thành Troa (Trojan): Không tự nhân bản**, ngụy trang dưới vỏ bọc phần mềm hợp pháp/hữu ích (như game miễn phí, phần mềm **crack**) lừa người dùng tự cài đặt nhằm mở cửa hậu đánh cắp thông tin hoặc chiếm quyền điều khiển.
- **4 biện pháp phòng tránh hiệu quả (0,50 điểm):**
  1. Cài đặt, bật bảo vệ thời gian thực và cập nhật thường xuyên phần mềm diệt virus uy tín (**Windows Security / Kaspersky / Bitdefender...**) cùng Tường lửa (**Firewall**).
  2. Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và trình duyệt web để vá các lỗ hổng bảo mật.
  3. Tuyệt đối không tải và cài đặt phần mềm lậu, phần mềm bẻ khóa (**crack**); chỉ tải ứng dụng từ trang chủ chính thức.
  4. Không bấm vào đường link lạ, không mở tệp đính kèm không rõ nguồn gốc trong email/tin nhắn và quét USB trước khi mở.

Bài tự luận 05 VD 1,0 điểm • Chủ đề B.2

Bạn H (học sinh lớp 10) phát hiện một tài khoản ẩn danh lập trang giả mạo trên mạng xã hội, đăng ảnh của H kèm những tin đồn bịa đặt ác ý và nhắn tin đe dọa khiến H rất hoang mang, lo sợ không dám đến trường. Nếu là bạn thân cùng lớp với H, em sẽ khuyên và cùng H xử lí tình huống này như thế nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

Em sẽ động viên H bình tĩnh (vì H là nạn nhân, không có lỗi) và cùng H thực hiện **quy trình 4 bước phòng vệ chuẩn**:

- **Bước 1 – Không đáp trả tiêu cực (0,25đ):** Khuyên H tuyệt đối không nhắn tin chửi bới, đôi co lại với tài khoản ẩn danh và không làm theo các yêu sách đe dọa/tống tiền của kẻ xấu.
- **Bước 2 – Thu thập & lưu giữ bằng chứng (0,25đ):** Cùng H chụp ảnh màn hình toàn bộ bài đăng bịa đặt, tin nhắn đe dọa, sao lưu đường dẫn (URL) trang giả mạo và mốc thời gian cụ thể.
- **Bước 3 – Chặn, Báo cáo & Bảo mật tài khoản (0,25đ):** Sử dụng chức năng **Báo cáo vi phạm (Report)** mạo danh/quấy rối và **Chặn (Block)** tài khoản đó trên mạng xã hội; đồng thời chuyển tài khoản của H về chế độ riêng tư, kiểm tra lại mật khẩu.
- **Bước 4 – Tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn & Cơ quan chức năng (0,25đ):** Khuyên H chia sẻ ngay sự việc (kèm bằng chứng đã lưu) với **bố mẹ và thầy/cô giáo chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lí nhà trường** để được bảo vệ kịp thời; nếu hành vi vu khống, đe dọa tiếp diễn nghiêm trọng thì gia đình trình báo **cơ quan Công an** xử lí theo Luật An ninh mạng.

Bài tự luận 06 VD 1,0 điểm • Chủ đề B.2

Nhóm của em được giao làm chuyên đề tìm hiểu về **"Năng lượng tái tạo trên thế giới"**. Em hãy trình bày cách vận dụng hiệu quả: (a) Nguồn học liệu mở trên Internet, (b) Công cụ dịch tự động trên PC/thiết bị số và (c) Biện pháp bảo vệ dữ liệu bài làm của nhóm không bị mất mát.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- **a) Khai thác nguồn học liệu mở (0,35đ):** Truy cập các kho học liệu mở uy tín trong nước và quốc tế như `igiaoduc.vn` (Hệ tri thức Việt số hoá), `hanhtrangso.nxbgd.vn`, `Khan Academy`, `MIT OpenCourseWare` hoặc các báo cáo khoa học mở để tìm số liệu, sơ đồ, video mô phỏng chính xác và miễn phí hợp pháp (luôn ghi chú lại nguồn tham khảo).

- **b) Sử dụng chức năng dịch tự động (0,35đ):** Với các bài báo/tài liệu Tiếng Anh, sử dụng **Google Dịch (`translate.google.com`)** trên máy tính (dán đoạn văn hoặc tải tệp `.pdf`/`.docx` vào mục **Tài liệu**) hoặc tính năng dịch qua camera trên điện thoại để nắm nhanh nội dung, sau đó cả nhóm hiệu đính lại câu chữ và thuật ngữ Vật lí/Tin học cho chuẩn xác.
- **c) Tự bảo vệ dữ liệu của nhóm (0,30đ):** Lưu trữ và cộng tác bài làm trên dịch vụ đám mây (**Google Drive / OneDrive**) có phân quyền chỉ thành viên nhóm mới được chỉnh sửa, đặt mật khẩu mạnh kèm xác thực 2 lớp cho tài khoản trưởng nhóm và sao lưu thêm 1 bản dự phòng ra máy tính cá nhân/USB đã quét sạch virus.

Bài tự luận 07 VDC **1,0 điểm • Chủ đề D.1**

Tình huống pháp lí 1: Anh T thấy một bộ sách ôn thi đại học mới xuất bản rất hay nên mua 1 bộ sách giấy về nhà, dùng máy quét (**scan**) thành tệp `.pdf` rồi đăng bài rao bán bản PDF giá rẻ (20.000đ/bản) trong các hội nhóm học sinh trên mạng xã hội. Bạn M mua 1 bản PDF từ anh T rồi tiếp tục đăng công khai lên diễn đàn trường cho mọi người tải miễn phí để "giúp đỡ bạn bè". Vận dụng kiến thức pháp luật trong môi trường số, em hãy nhận xét tính hợp pháp của hành vi anh T và bạn M, nêu hậu quả và đề xuất cách ứng xử đúng.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- **1. Xác định tính hợp pháp (0,25đ): Cả hành vi của anh T lẫn hành vi của bạn M đều là hành vi BẤT HỢP PHÁP** (vi phạm pháp luật về bản quyền trong môi trường số), dù M chia sẻ không thu tiền.
- **2. Giải thích căn cứ pháp lí (0,25đ):**
  - Theo **Luật Sở hữu trí tuệ** và **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006**, quyền sao chép, phân phối và truyền đạt tác phẩm tới công chúng thuộc độc quyền của tác giả / chủ sở hữu quyền tác giả (nhà xuất bản).
  - Anh T mua 1 bộ sách giấy chỉ có quyền sở hữu đối với cuốn sách vật lí đó để đọc, **không có quyền số hóa, nhân bản và kinh doanh thương mại trái phép**. Bạn M mua bản sao lậu và tiếp tục phát tán công khai cho hàng trăm người tải cũng trực tiếp xâm phạm quyền phân phối tác phẩm của chủ sở hữu bản quyền.
- **3. Hậu quả pháp lí & xã hội (0,25đ):** Gây thất thoát kinh tế nghiêm trọng cho tác giả và nhà xuất bản; anh T (thu lợi bất chính từ hành vi sao chép lậu) và bạn M có thể bị buộc gỡ bỏ tệp vi phạm, **xử phạt vi phạm hành chính**, buộc **bồi thường thiệt hại dân sự**, thậm chí anh T có thể bị xem xét **trách nhiệm hình sự** nếu quy mô thu lợi bất chính lớn.
- **4. Cách ứng xử đúng đắn (0,25đ):** Học sinh cần mua sách giấy chính hãng hoặc mua sách điện tử trên nền tảng phát hành bản quyền chính thức (như `hanhtrangso.nxbgd.vn`), hoặc mượn sách tại thư viện trường và khai thác các **nguồn học liệu mở miễn phí hợp pháp**; tuyệt đối không mua bán, tiếp tay phát tán sách lậu PDF.

Bài tự luận 08 VDC **1,0 điểm • Chủ đề D.1**

Tình huống pháp lí 2: Nghe tin đồn chưa kiểm chứng ở cổng chợ rằng **"Một cơ sở sản xuất bánh mì Y dùng hóa chất độc hại khiến nhiều người nhập viện"**, chị K vội vàng viết bài khẳng định như thật kèm hình ảnh biển hiệu cơ sở Y đăng lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai để thu hút khách vào xem trang bán mỹ phẩm của chị. Chỉ sau 2 giờ đã có hàng nghìn lượt chia sẻ khiến cơ sở Y bị khách hàng tẩy chay dù kết quả kiểm tra của cơ quan y tế xác nhận cơ sở Y hoàn toàn đạt chuẩn an toàn thực phẩm. Hãy vận dụng Luật và Nghị định đã học để đánh giá hành vi của chị K.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- **1. Kết luận tính pháp lí (0,25đ):** Hành vi của chị K là **VI PHẠM PHÁP LUẬT NGHIÊM TRỌNG** và trái với đạo đức, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
- **2. Căn cứ pháp luật cụ thể (0,25đ):** Chị K đã lợi dụng mạng xã hội đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức/cá nhân và gây hoang mang dư luận, vi phạm trực tiếp:
  - **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006** (cấm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự công dân);

  - **Điều 8 và Điều 16 Luật An ninh mạng 2018** (cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội);
  - **Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP** và thuộc diện bị xử phạt theo **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP** (sửa đổi bởi NĐ 14/2022/NĐ-CP).
- **3. Hậu quả đối với các bên (0,25đ):** Cơ sở Y bị thiệt hại nặng nề về doanh thu và uy tín thương hiệu; xã hội bị nhiễu loạn thông tin. Về phía chị K, chị sẽ bị cơ quan chức năng **xử phạt vi phạm hành chính** (mức phạt đối với cá nhân từ 5 – 10 triệu đồng), buộc gỡ bỏ bài viết, đăng bài cải chính xin lỗi công khai và phải **bồi thường thiệt hại dân sự** cho cơ sở Y (nếu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng có thể bị xử lí hình sự về tội vu khống / đưa trái phép thông tin mạng).
- **4. Bài học ứng xử hợp pháp (0,25đ):** Khi gặp thông tin liên quan đến an toàn thực phẩm/dịch bệnh chưa rõ thực hư, tuyệt đối không tự ý đăng tải hay chia sẻ câu "view"; chỉ tin và chia sẻ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, báo chí chính thống.

Bài tự luận 09 VDC **1,0 điểm • Chủ đề D.1**

Tình huống pháp lí 3: Trong quá trình viết bài thu hoạch môn Ngữ văn đăng lên trang thông tin điện tử của trường, bạn Lan thực hiện hai việc: (1) Trích nguyên văn một đoạn nhận định dài 4 dòng của nhà phê bình văn học Hoài Thanh trong cuốn **"Thi nhân Việt Nam"**, đặt trong dấu ngoặc kép và ghi chú rõ tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản; (2) Tải một phần mềm chỉnh sửa ảnh trả phí nhưng dùng công cụ **crack** (bẻ khóa bản quyền) trên mạng để thiết kế ảnh bìa cho bài viết. Hãy xác định tính hợp pháp của từng việc làm (1) và (2) của bạn Lan và giải thích rõ lí do.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & THANG ĐIỂM:

- **Đánh giá việc làm (1) – Trích dẫn 4 dòng văn học có ghi nguồn: HỢP PHÁP (0,40 điểm):**
  - Theo **Luật Sở hữu trí tuệ** về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, việc Lan trích dẫn hợp lí một phần nhỏ tác phẩm đã công bố để bình luận, minh họa trong bài viết học tập của mình (phi thương mại), không làm sai lệch ý tác giả và **đã đặt trong ngoặc kép, ghi rõ tên tác giả cùng nguồn gốc tác phẩm** là hoàn toàn đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức học thuật.
- **Đánh giá việc làm (2) – Dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh bẻ khóa (crack): BẤT HỢP PHÁP (0,40 điểm):**
  - Chương trình máy tính (phần mềm) là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả theo **Luật Sở hữu trí tuệ** và **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006**. Hành vi dùng công cụ **crack** để vô hiệu hóa biện pháp kĩ thuật bảo vệ bản quyền nhằm sử dụng phần mềm thương mại mà không trả phí cấp phép là **vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ**, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao khiến máy tính của Lan bị nhiễm **Trojan/Spyware** gài sẵn trong bộ **crack**.
- **Giải pháp khắc phục hợp pháp cho Lan (0,20 điểm):** Lan nên gỡ bỏ ngay phần mềm **crack** và thay thế bằng các công cụ thiết kế miễn phí hợp pháp hoặc mã nguồn mở (như **GIMP**, **Inkscape**, **Paint.NET**, hoặc bản miễn phí của **Canva**) để vừa tuân thủ pháp luật vừa an toàn cho máy tính.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I • TIN HỌC 10 (KNTT)

PHẦN IV – BỘ 02 ĐỀ KIỂM TRA THỬ GIỮA KÌ I CHUẨN MA TRẬN (45 PHÚT)

Đề số 01 bám sát 100% Bảng Ma trận • Đề số 02 bám sát 100% Bảng Đặc tả • Có đáp án & thang điểm chấm chi tiết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT ……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ MINH HOẠ SỐ 01
Môn: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG ICT (Kết nối tri thức)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi thử số 01 (Chuẩn cấu trúc Bảng Ma trận gốc: 20 TN + 02 ĐS + 03 TL)

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5,0 điểm: Câu 1 – Câu 20, mỗi câu 0,25 điểm)
Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1 NB Việc lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng SSD hoặc thẻ nhớ có ưu điểm nổi bật nào sau đây so với lưu trữ trên sổ sách giấy?

A. Chỉ đọc được một lần duy nhất rồi tự hủy.
B. Nhỏ gọn nhưng chứa được khối lượng dữ liệu khổng lồ, tìm kiếm và sao lưu nhanh chóng.
C. Không thể sao chép sang thiết bị khác.
D. Dễ bị mối mọt ăn mòn nội dung tệp.

Câu 2 NB Trong các đơn vị đo dung lượng thông tin dưới đây, đơn vị nào lớn gấp 1024 lần đơn vị Gigabyte (GB)?

A. Megabyte (MB) **B.** Kilobyte (KB) **C.** Terabyte (TB) **D.** Byte (B)

Câu 3 TH Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm máu có chỉ số đường huyết `11.8 mmol/L` trên phiếu xét nghiệm rồi kết luận bệnh nhân bị tiểu đường. Trong ví dụ này, con số `11.8 mmol/L` là gì?

A. Thông tin **B.** Dữ liệu **C.** Vật mang tin **D.** Thiết bị ra

Câu 4 TH Một tệp ghi âm bài giảng có dung lượng 4 MB. Hỏi tệp đó chiếm bao nhiêu Byte (B) bộ nhớ?

A. $4.000.000$ B **B.** 4.096 B **C.** $4.194.304$ B **D.** 524.288 B

Câu 5 NB Dây chuyền robot tự động sơn và hàn khung xe ô tô trong nhà máy thể hiện đóng góp nào của tin học đối với xã hội?

A. Tự động hóa các thiết bị và quy trình sản xuất.
B. Thay thế hoàn toàn nhu cầu ăn uống của con người.
C. Xóa bỏ mọi quy định pháp luật giao thông.
D. Chỉ dùng để giải trí nghe nhạc.

Câu 6 NB Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào là thiết bị số thông dụng (ngoài máy tính để bàn và laptop)?

A. Bàn là điện cơ học **B.** Máy ảnh kĩ thuật số
C. Quạt trần cơ học **D.** Bếp củi truyền thống

Câu 7 NB Linh kiện điện tử chính đánh dấu sự ra đời của máy tính điện tử thế hệ thứ tư (máy tính cá nhân PC) là:

A. Đèn điện tử chân không **B.** Bóng bán dẫn (Transistor)
C. Mạch tích hợp cỡ rất lớn (VLSI) – Vi xử lí **D.** Bánh răng cơ khí

Câu 8 NB Năm 1997, chiếc máy tính chuyên dụng nào của hãng IBM đã đánh bại đại kiện tướng cờ vua thế giới Garry Kasparov?

A. ENIAC **B.** Deep Blue **C.** Macintosh **D.** ARPANET

Câu 9 NB Ứng dụng nào sau đây là dịch vụ lưu trữ đám mây do tập đoàn Microsoft cung cấp cho người dùng?

A. OneDrive **B.** WinRAR **C.** Notepad **D.** Device Manager

Câu 10 NB Thuật ngữ viết tắt **IoT** trong tin học hiện đại dùng để chỉ khái niệm nào?

A. Mạng nội bộ phòng máy
B. Internet vạn vật
C. Trình duyệt web ẩn danh
D. Phần mềm bảng tính

Câu 11 NB Mạng máy tính kết nối các thiết bị trong phạm vi địa lí hẹp như một tòa nhà, một trường học hoặc một gia đình được gọi là:

A. Mạng cục bộ (LAN)
B. Mạng toàn cầu Internet
C. Mạng viễn thông liên lục địa
D. Hệ thống cáp quang biển

Câu 12 NB Dịch vụ nào dưới đây thuộc mô hình **Phần mềm hướng dịch vụ (SaaS)** của Điện toán đám mây?

A. Google Docs (Soạn thảo văn bản trực tuyến)
B. Ổ đĩa cứng gắn trong HDD
C. Cáp mạng xoắn đôi UTP
D. Bộ nguồn máy tính PSU

Câu 13 NB Phần mềm độc hại âm thầm theo dõi thói quen người dùng hoặc ghi lại thao tác bàn phím để đánh cắp mật khẩu được gọi là:

A. Phần mềm gián điệp (Spyware / Keylogger)
B. Phần mềm diệt virus (Antivirus)
C. Phần mềm học tập mở
D. Trình điều khiển máy in

Câu 14 NB Khi bị một nhóm người tung tin đồn ác ý, xúc phạm trên mạng xã hội (**bắt nạt qua mạng**), việc làm nào cần **TRÁNH**?

A. Chụp ảnh màn hình lưu giữ bằng chứng.
B. Chặn và báo cáo vi phạm tài khoản bắt nạt.
C. Chia sẻ với bố mẹ và thầy cô giáo chủ nhiệm.
D. Nóng giận dùng lời lẽ thô tục chửi bới lại hoặc tự giấu kín chịu đựng một mình.

Câu 15 NB Nguy cơ nào sau đây thường xảy ra khi người dùng tham gia Internet một cách bất cẩn, thiếu hiểu biết?

A. Máy tính tự động nâng cấp dung lượng RAM vật lí.
B. Bị lừa đảo chiếm đoạt tài khoản cá nhân, nhiễm mã độc hoặc tiếp nhận tin giả độc hại.
C. Tốc độ gõ bàn phím luôn tăng gấp đôi.
D. Màn hình máy tính tự động tiết kiệm điện tuyệt đối.

Câu 16 NB Công cụ nào sau đây hỗ trợ người dùng dịch tự động văn bản, tài liệu và giọng nói đa ngôn ngữ trực tuyến phổ biến nhất?

A. Google Dịch (Google Translate)
B. Disk Cleanup
C. Task Manager
D. Control Panel

Câu 17 NB Hành vi cố ý tạo ra và cài đặt phát tán chương trình virus máy tính phá hoại hệ thống thông tin của tổ chức, cá nhân khác bị nghiêm cấm trực tiếp tại **Điều 12** của đạo luật nào?

A. Luật Công nghệ thông tin năm 2006
B. Luật Khám bệnh, chữa bệnh
C. Luật Thủy sản
D. Luật Lâm nghiệp

Câu 18 NB Khi giao tiếp qua mạng xã hội trở nên phổ biến, vấn đề tiêu cực nào về văn hoá – đạo đức dễ nảy sinh nhất nếu người dùng thiếu ý thức?

A. Mọi người đều giao tiếp lịch sự và kiểm chứng tin tức kĩ hơn.
B. Ứng xử thiếu văn hoá, phát ngôn xúc phạm danh dự người khác và xâm phạm đời sống riêng tư.
C. Tất cả phần mềm đều tự động có bản quyền miễn phí.
D. Không còn bất kì tin giả nào xuất hiện.

Câu 19 TH Bạn T tải một bài báo khoa học trên mạng về, xóa tên tác giả thật rồi điền tên mình vào để nộp dự thi lấy giải thưởng của trường. Hành vi của T vi phạm quyền gì của tác giả bài báo?

A. Không vi phạm gì vì bài báo đã đăng công khai trên mạng.
B. Vi phạm nghiêm trọng quyền tác giả (cụ thể là quyền nhân thân đứng tên tác phẩm – hành vi đạo văn) theo Luật Sở hữu trí tuệ.
C. Chỉ vi phạm quy tắc bảo trì phần cứng máy tính.
D. Là hành vi khai thác nguồn học liệu mở đúng cách.

Câu 20 TH Để đảm bảo an toàn và hợp pháp khi đăng ảnh kỉ yếu tập thể lên mạng xã hội, cách làm nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Tự ý chọn những bức ảnh dìm hàng nhạy cảm của bạn bè đăng công khai kèm số điện thoại cá nhân của từng bạn.
B. Xin ý kiến đồng thuận của các bạn có mặt trong ảnh, không đính kèm thông tin định danh nhạy cảm (số CCCD, địa chỉ nhà riêng) và dùng chú thích văn minh.
C. Ghép logo thương hiệu lạ để chạy quảng cáo cá cược trực tuyến.
D. Lấy nhạc có bản quyền thương mại ghép vào để bán video kiếm lời.

PHẦN II. Trắc nghiệm lựa chọn Đúng/Sai (2,0 điểm: Câu 1 – Câu 2, mỗi câu 1,0 điểm)

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1 (Phần II) Chủ đề A.2 • Thiết bị thông minh & CMCN 4.0 Một gia đình hiện đại trang bị **Tivi thông minh (Smart TV)** điều khiển bằng giọng nói Tiếng Việt và hệ thống **điều hoà thông minh** tự điều chỉnh nhiệt độ theo cảm biến nhiệt trong phòng và điều khiển từ xa qua Smartphone. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Chiếc Smart TV nói trên là một hệ thống xử lí thông tin vì nó tiếp nhận giọng nói qua micro, xử lí nhận dạng lệnh bằng vi xử lí, lưu trữ ứng dụng trong bộ nhớ và xuất hình ảnh/âm thanh ra màn hình, loa.	TH
b)	Hệ thống điều hoà thông minh và Smart TV chỉ có ý nghĩa trang trí nội thất chứ hoàn toàn không liên quan gì đến xu thế Internet vạn vật (IoT) trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.	TH
c)	Trên đường đi làm về lúc trời nắng nóng, người mẹ mở ứng dụng trên điện thoại thông minh qua mạng 4G để bật sẵn điều hoà ở mức 27° C trước 10 phút giúp phòng mát vừa đủ và tiết kiệm điện; đây là ứng dụng thiết thực của thiết bị thông minh có kết nối mạng.	VD
d)	Một chiếc quạt điện cơ học truyền thống chỉ có 3 nút bấm số `1, 2, 3` đóng ngắt mạch điện trực tiếp, không có vi xử lí, không cảm biến và không kết nối mạng cũng được gọi là thiết bị thông minh.	VD

Câu 2 (Phần II) Chủ đề B.1 • Mạng LAN, Internet, Cloud & IoT Công ty thiết kế kiến trúc X thiết lập mạng nội bộ nối 25 máy tính đồ họa với máy in khổ lớn tại văn phòng, đồng thời sử dụng dịch vụ **OneDrive / Microsoft 365** để lưu trữ bản vẽ và gửi cho khách hàng ở nước ngoài qua Internet. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Mạng nội bộ nối 25 máy tính và máy in trong văn phòng Công ty X là mạng **LAN**, thuộc quyền sở hữu và quản lí riêng của Công ty X.	TH
b)	Khác với mạng LAN của Công ty X, mạng **Internet** toàn cầu thuộc quyền sở hữu tư nhân của tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới.	TH
c)	Khi kiến trúc sư đi công tác tại công trường ở tỉnh khác, nhờ lưu bản vẽ trên đám mây **OneDrive**, anh ấy có thể dùng máy tính bảng có kết nối 4G mở xem và cập nhật ngay bản vẽ mới nhất để trao đổi với chủ đầu tư.	VD
d)	Nếu Công ty X muốn gửi bản vẽ dung lượng 50 MB cho đối tác ở Nhật Bản mà văn phòng bị cắt hoàn toàn kết nối Internet và mạng di động, nhân viên vẫn gửi trực tiếp qua dây cáp mạng LAN nội bộ của văn phòng sang Nhật Bản được.	VD

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm: Câu 1 – Câu 3, mỗi câu 1,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm – Thông hiểu • Chủ đề B.2):** Khi tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết, học sinh có thể gặp phải những nguy cơ và tác hại nào? Em hãy trình bày ít nhất 4 biện pháp thiết thực để đề phòng các tác hại đó.
- **Câu 2 (1,0 điểm – Vận dụng • Chủ đề A.1):** Một ổ cứng di động còn trống 64 GB. Bạn An chép vào ổ cứng đó 12 bộ phim tài liệu học tập (mỗi bộ phim nặng $2,5$ GB). Phần dung lượng còn trống hoàn toàn được An dùng để lưu các tệp bài giảng âm thanh chất lượng cao, trung bình mỗi tệp nặng 16 MB. a) Tính dung lượng

còn trống của ổ cứng sau khi chép phim theo đơn vị GB và đổi ra đơn vị MB. b) Hỏi bạn An lưu thêm được **tối đa bao nhiêu tệp bài giảng âm thanh**?

- **Câu 3 (1,0 điểm – Vận dụng cao • Chủ đề D.1):** Thấy tài khoản mạng xã hội của mình ít người theo dõi, bạn V (16 tuổi) tự bịa đặt một bản tin giả có tiêu đề **"Phát hiện nước sinh hoạt tại phường Z bị nhiễm chất kịch độc, người dân tuyệt đối ngừng sử dụng ngay"** kèm ảnh chỉnh sửa cắt ghép rồi đăng công khai lên các hội nhóm đông thành viên, gây hoang mang nghiêm trọng cho hàng nghìn hộ dân tại phường Z. Vận dụng kiến thức về Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng và các Nghị định liên quan, em hãy xác định tính hợp pháp của hành vi bạn V, chỉ rõ hậu quả và nêu bài học ứng xử đúng đắn trên môi trường số.

Đáp án & Biểu điểm chấm chi tiết – Đề thi thử số 01

1. Phần I – Trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm: mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. B	2. C	3. B	4. C	5. A	6. B	7. C	8. B	9. A	10. B
11. A	12. A	13. A	14. D	15. B	16. A	17. A	18. B	19. B	20. B

(Giải thích nhanh Câu 4: $4\ \mathrm{MB} = 4 \times 1024\ \mathrm{KB} = 4.096\ \mathrm{KB} = 4.096 \times 1024\ \mathrm{B} = 4.194.304\ \mathrm{B}$**).**

2. Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm: đúng 1 ý = 0,1đ; 2 ý = 0,25đ; 3 ý = 0,5đ; 4 ý = 1,0đ)

- **Câu 1 (Phần II): a) Đúng – b) Sai – c) Đúng – d) Sai (b sai vì Smart TV & điều hòa thông minh chính là thành phần tiêu biểu của Smart Home / IoT trong CMCN 4.0; d sai vì quạt cơ chỉ đóng ngắt điện thủ công không phải thiết bị thông minh).**
- **Câu 2 (Phần II): a) Đúng – b) Sai – c) Đúng – d) Sai (b sai vì Internet không thuộc quyền sở hữu của bất kì tổ chức riêng lẻ nào; d sai vì mạng LAN chỉ kết nối nội bộ phạm vi hẹp trong văn phòng, không truyền xuyên quốc gia nếu không có Internet/WAN).**

3. Phần III – Tự luận (3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm):**
  - **Nêu đủ từ 4 nguy cơ/tác hại trở lên (0,50đ):** (1) Tiếp nhận tin giả, thông tin độc hại/phản văn hoá; (2) Bị lừa đảo trực tuyến (**Phishing**), đánh cắp tài khoản và dữ liệu cá nhân; (3) Bị bắt nạt, quấy rối trên không gian mạng (**Cyberbullying**); (4) Nghiện Internet/game online hại sức khỏe và sao nhãng việc học; (5) Thiết bị nhiễm phần mềm độc hại (Virus, Worm, Trojan, Ransomware) gây mất dữ liệu.
  - **Trình bày 4 biện pháp đề phòng (0,50đ):** (1) Bảo mật tài khoản bằng mật khẩu mạnh + xác thực 2 lớp (2FA), hạn chế công khai thông tin nhạy cảm; (2) Không nhấp link lạ, không tải tệp đính kèm đáng ngờ hay phần mềm **crack**; (3) Luôn kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống; (4) Cài đặt, cập nhật phần mềm diệt virus, bật tường lửa, sao lưu dữ liệu định kì và quản lí thời gian lên mạng khoa học.
- **Câu 2 (1,0 điểm):**
  - **a) (0,50đ):** Dung lượng 12 bộ phim là: $12 \times 2,5 = 30\ \mathrm{GB}$. Dung lượng còn trống của ổ cứng là: $64 - 30 = 34\ \mathrm{GB}$ **(0,25đ)**. Đổi ra Megabyte: $34\ \mathrm{GB} = 34 \times 1024 = \mathbf{34.816\ MB}$ **(0,25đ)**.
  - **b) (0,50đ):** Số tệp bài giảng âm thanh lưu thêm được tối đa là: $34.816 : 16 = \mathbf{2.176}\ (\mathrm{tệp})$ **(lập phép chia đúng 0,25đ; kết quả và đơn vị chuẩn 0,25đ)**.
- **Câu 3 (1,0 điểm):**
  - **Khẳng định tính pháp lí (0,25đ):** Hành vi bịa đặt và phát tán tin giả của V là **bất hợp pháp (vi phạm pháp luật nghiêm trọng)** và vi phạm đạo đức, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
  - **Căn cứ pháp luật (0,25đ):** Vi phạm **Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006**, **Điều 8 & Điều 16 Luật An ninh mạng 2018** (nghiêm cấm đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, xâm hại trật tự an toàn xã hội) và **Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP**, **Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP**.
  - **Hậu quả (0,25đ):** Gây rối loạn đời sống sinh hoạt và tâm lí của hàng nghìn hộ dân phường Z; V (đủ 16 tuổi – độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính đầy đủ theo Luật Xử lí vi phạm hành chính) sẽ bị cơ quan chức năng triệu tập, buộc gỡ bỏ tin giả, đính chính công khai và **xử phạt vi phạm hành chính** (trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự).
  - **Bài học ứng xử (0,25đ):** Tuyệt đối không bịa đặt, cắt ghép hay chia sẻ thông tin sai sự thật để câu tương tác; luôn thượng tôn pháp luật và chịu trách nhiệm với mọi phát ngôn trên không gian mạng.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ……	**ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ MINH HOẠ SỐ 02** **Môn: TIN HỌC 10 – ĐỊNH HƯỚNG ICT (Kết nối tri thức)** **Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)**

Đề thi thử số 02 (Chuẩn cấu trúc Bảng Đặc tả gốc: 20 TN + 02 ĐS + 03 TL)

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5,0 điểm: Câu 1 – Câu 20, mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1 NB Trong máy tính số, mọi dữ liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh khi đưa vào xử lí và lưu trữ đều được biến đổi thành dãy các kí hiệu nào?

A. Các chữ cái từ A đến Z
B. Dãy các bit `0` và `1`
C. Các nốt nhạc Đồ, Rê, Mi
D. Các số La Mã I, V, X

Câu 2 NB Nhận định nào sau đây nêu đúng đặc điểm sao chép dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ số?

A. Có thể tạo ra nhiều bản sao giống hệt bản gốc 100% với tốc độ rất nhanh để sao lưu dự phòng.
B. Mỗi lần sao chép tệp văn bản sẽ làm rách một góc màn hình.
C. Chỉ sao chép được vào ban ngày khi có ánh sáng mặt trời.
D. Không thể tìm kiếm theo tên tệp sau khi đã lưu.

Câu 3 TH Cùng xem bức ảnh chụp biển báo giao thông có dòng chữ Tiếng Nhật, người biết Tiếng Nhật hiểu được nội dung chỉ dẫn đường đi, còn người không biết Tiếng Nhật thì không hiểu. Ví dụ này chứng tỏ điều gì?

A. Bức ảnh không chứa bất kì dữ liệu nào.
B. Cùng một dữ liệu nhưng thông tin rút ra phụ thuộc vào sự hiểu biết của người tiếp nhận.
C. Dữ liệu và thông tin là hai khái niệm hoàn toàn đồng nhất trong mọi trường hợp.
D. Chỉ có âm thanh mới mang lại thông tin cho con người.

Câu 4 TH Sắp xếp các dung lượng sau theo thứ tự **từ lớn đến nhỏ**: `(1) 2 GB`, `(2) 1500 MB`, `(3) 2048 KB`, `(4) 1 TB`.

A. (4) → (1) → (2) → (3)
B. (1) → (4) → (2) → (3)
C. (4) → (2) → (1) → (3)
D. (3) → (2) → (1) → (4)

Câu 5 NB Việc sử dụng siêu máy tính để tính toán mô phỏng khí tượng và dự báo sớm đường đi của áp thấp nhiệt đới, bão lớn thể hiện đóng góp nào của tin học?

A. Giải quyết các bài toán khoa học – kĩ thuật phức tạp.
B. Chỉ phục vụ trò chơi điện tử giải trí.
C. Thay thế hoàn toàn mưa nắng tự nhiên.
D. Trang trí văn phòng làm việc.

Câu 6 NB Ngoài máy tính để bàn (PC) và máy tính xách tay (Laptop), thiết bị nào sau đây là một **thiết bị số thông minh** rất phổ biến?

A. Máy tính bảng (Tablet)
B. Thước kẻ nhựa
C. Bút chì gỗ
D. Bàn tính gảy hạt gỗ

Câu 7 NB Nhà bác học nào đã đề xuất kiến trúc máy tính với nguyên lí **"chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ chung với dữ liệu"** vào năm 1945?

A. John von Neumann
B. Isaac Newton
C. Thomas Edison
D. Louis Pasteur

Câu 8 NB Công cụ tìm kiếm thông tin trên Web nổi tiếng **Google** chính thức ra đời vào năm nào?

A. Năm 1946
B. Năm 1969
C. Năm 1998
D. Năm 2020

Câu 9 NB Đâu là tập hợp gồm toàn các dịch vụ **lưu trữ đám mây** phổ biến dành cho người dùng cá nhân?

A. Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud
B. Microsoft Paint, Notepad, WordPad, Calculator
C. Chuột quang, bàn phím cơ, tai nghe, loa
D. Virus, Worm, Trojan, Spyware

Câu 10 NB Đặc trưng cốt lõi nhất của hệ thống **Internet vạn vật (IoT)** là gì?

A. Mọi thao tác truyền dữ liệu đều phải chép tay ra sổ giấy rồi gửi bưu điện.
B. Các thiết bị, cảm biến có định danh được kết nối mạng để tự động thu thập và trao đổi dữ liệu mà ít cần sự can thiệp trực tiếp của con người.
C. Chỉ kết nối tối đa 2 máy tính để bàn trong cùng 1 phòng học nhỏ không có Internet.
D. Không sử dụng bất kì cảm biến hay mạng truyền thông nào.

Câu 11 NB Thiết bị nào thường được dùng để kết nối các máy tính với nhau bên trong một mạng cục bộ (**LAN**) có dây?

A. Bộ chuyển mạch (Switch)
B. Máy chiếu (Projector)
C. Loa vi tính (Speaker)
D. Chuột không dây

Câu 12 NB Khi một công ty khởi nghiệp thuê máy chủ ảo và ổ đĩa lưu trữ hạ tầng từ Amazon AWS để tự cài đặt hệ thống riêng, công ty đang dùng mô hình đám mây nào?

A. SaaS (Phần mềm hướng dịch vụ)
B. IaaS (Hạ tầng hướng dịch vụ)
C. LAN nội bộ không nối mạng
D. Thư tín bưu chính truyền thống

Câu 13 NB Điểm khác biệt căn bản của **Sâu máy tính (Worm)** so với **Virus máy tính** truyền thống là:

A. Worm là chương trình độc lập hoàn chỉnh, tự nhân bản và lây lan qua mạng mà không cần gắn vào tệp vật chủ.
B. Worm là phần mềm hợp pháp dùng để dọn rác ổ cứng.
C. Worm chỉ hoạt động khi máy tính đã rút phích cắm điện và tháo pin.
D. Worm là tên gọi khác của Tường lửa bảo vệ máy tính.

Câu 14 NB Hành động nào cần thực hiện đầu tiên để lưu giữ căn cứ xử lí khi phát hiện mình bị một tài khoản lạ nhắn tin vu khống, bắt nạt trên mạng?

A. Xóa ngay toàn bộ tin nhắn và đập hỏng điện thoại.
B. Chụp ảnh màn hình các tin nhắn, bình luận vi phạm và lưu lại đường dẫn tài khoản đó làm bằng chứng.
C. Đăng mật khẩu tài khoản của mình lên trang cá nhân.
D. Gửi tiền chuộc cho tài khoản lạ.

Câu 15 TH Tại sao người dùng được khuyến cáo **nên bật xác thực hai yếu tố (2FA)** cho tài khoản thư điện tử và mạng xã hội quan trọng?

A. Để không cần nhớ tên đăng nhập nữa.
B. Vì ngay cả khi kẻ gian biết được mật khẩu thì vẫn không thể đăng nhập trái phép nếu không có mã xác thực thứ hai trên thiết bị của chủ tài khoản.
C. Để tốc độ tải phim tăng gấp 10 lần.
D. Để tự động xóa hết các tệp văn bản trong máy.

Câu 16 TH Khi cài đặt một ứng dụng đèn pin miễn phí tải từ nguồn lạ trên điện thoại, ứng dụng này lại yêu cầu quyền **"Đọc tin nhắn SMS, truy cập danh bạ và ghi âm cuộc gọi"**. Cách xử lí an toàn nhất là:

A. Bấm Đồng ý tất cả ngay lập tức để dùng cho nhanh.
B. Từ chối cấp quyền bất thường và gỡ cài đặt ứng dụng vì đây là dấu hiệu điển hình của phần mềm gián điệp (**Spyware**) / **Trojan** thu thập dữ liệu trái phép.
C. Tắt mật khẩu khóa màn hình điện thoại.
D. Nhập thêm số thẻ ngân hàng vào ứng dụng đó.

Câu 17 NB Theo **Luật Sở hữu trí tuệ**, chương trình máy tính (phần mềm) được bảo hộ dưới hình thức quyền nào sau đây?

A. Quyền tác giả (Bản quyền)
B. Quyền sở hữu đất nông nghiệp
C. Quyền ưu tiên đường sắt
D. Quyền miễn thuế nhập khẩu

Câu 18 NB Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết về **quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng** được giới thiệu trong SGK Tin học 10 Kết nối tri thức?

A. Nghị định 72/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP)
B. Nghị định xử phạt vi phạm lấn chiếm vỉa hè đường bộ
C. Nghị định quy định về giống cây trồng lâm nghiệp
D. Nghị định về đo đạc bản đồ địa giới

Câu 19 NB Theo **Luật An ninh mạng năm 2018**, hành vi nào dưới đây bị **nghiêm cấm hoàn toàn** trên không gian mạng?

A. Tra cứu tài liệu ôn thi trên cổng học liệu mở của Bộ GD&ĐT.
B. Đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, tấn công mạng hoặc chiếm đoạt tài sản.
C. Gửi thư điện tử nộp bài tập về nhà cho giáo viên.
D. Họp phụ huynh trực tuyến qua ứng dụng Google Meet.

Câu 20 NB Trong môi trường số, hành vi tự ý sao chép nguyên văn bài viết của tác giả khác rồi đăng lên báo tường điện tử dưới tên của mình gọi là:

A. Đạo văn (vi phạm quyền tác giả)
B. Sao lưu dữ liệu hợp pháp
C. Mã hóa bảo mật
D. Nén tệp dữ liệu

PHẦN II. Trắc nghiệm lựa chọn Đúng/Sai (2,0 điểm: Câu 1 – Câu 2, mỗi câu 1,0 điểm)

Câu 1 (Phần II) Chủ đề A.2 • Vai trò thiết bị thông minh & Tin học Một siêu thị hiện đại sử dụng hệ thống **quản lí bán hàng tự động bằng mã vạch/QR**, kết hợp **camera AI thông minh** đếm lưu lượng khách và ứng dụng đặt hàng giao tận nhà trên điện thoại thông minh. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Hệ thống quản lí kho và tính tiền tự động bằng mã vạch minh họa đóng góp của tin học trong việc quản lí, điều hành tự động hoạt động kinh doanh chính xác, nhanh chóng.	TH
b)	Camera AI thông minh không phải là hệ thống xử lí thông tin vì nó chỉ có ống kính thủy tinh chứ không hề có khâu tiếp nhận dữ liệu, xử lí, lưu trữ hay truyền dữ liệu qua mạng.	TH
c)	Khi khách hàng dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh để chọn mua thực phẩm và thanh toán chuyển khoản QR không dùng tiền mặt, phương thức mua sắm và giao dịch trong xã hội đã thay đổi tiện lợi hơn nhờ thành tựu tin học.	VD
d)	Đầu đọc mã vạch cầm tay đơn giản tại quầy thu ngân (chỉ đọc vạch đen trắng rồi truyền mã số sang máy tính tiền) có khả năng tự lập trình trí tuệ nhân tạo thay thế hoàn toàn hệ thống máy chủ quản lí của cả chuỗi siêu thị.	VD

Câu 2 (Phần II) Chủ đề B.1 • Mạng máy tính, Cloud & IoT Trường THPT B triển khai mô hình **Trường học thông minh**: các phòng học được phủ sóng Wi-Fi thuộc mạng LAN nhà trường có kết nối Internet cáp quang; nhà trường dùng **Google Workspace** để lưu trữ kế hoạch giảng dạy trên đám mây và lắp hệ thống **đèn hành lang IoT** tự bật sáng khi trời tối có người đi qua. Xét các nhận định sau:

Ý	Mệnh đề nhận định	Mức độ
a)	Nhờ mạng máy tính và Internet, giáo viên và học sinh trường THPT B có thể trao đổi học liệu số, nộp và chấm bài trực tuyến thuận tiện ngay cả ngoài giờ lên lớp.	TH
b)	Hệ thống đèn hành lang IoT của trường bắt buộc phải có nhân viên bảo vệ đi bật từng công tắc bằng tay tại mỗi bóng đèn cứ 5 phút một lần thì mới gọi là IoT.	TH
c)	Việc nhà trường lưu trữ biểu mẫu dùng chung trên đám mây giúp các tổ chuyên môn cùng cập nhật số liệu đồng thời theo thời gian thực mà không cần chép qua lại bằng USB thủ công.	VD
d)	Vì mạng LAN của nhà trường đã kết nối ra Internet nên mạng Internet toàn cầu đương nhiên trở thành tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của trường THPT B.	VD

PHẦN III. Tự luận (3,0 điểm: Câu 1 – Câu 3, mỗi câu 1,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm – Vận dụng • Chủ đề A.1):** Một trường học cần sao lưu kho tư liệu video truyền thống gồm 20 tệp video Full HD (mỗi tệp nặng 1.536 MB) và 512 bức ảnh tư liệu (mỗi bức ảnh nặng 4 MB). a) Tính tổng dung lượng của toàn bộ kho tư liệu trên theo đơn vị Megabyte (MB) và đổi sang đơn vị Gigabyte (GB). b) Nhà trường dự định mua một chiếc USB dung lượng thực tế trống là 29 GB hoặc 58 GB để chứa trọn vẹn kho tư liệu trong một lần sao lưu. Nhà trường cần chọn loại USB nào và sau khi sao lưu xong USB đó còn trống bao nhiêu GB?
- **Câu 2 (1,0 điểm – Vận dụng • Chủ đề B.2):** Máy tính cá nhân ở nhà của bạn Linh dạo gần đây xuất hiện nhiều cửa sổ quảng cáo lạ, chạy rất chậm sau khi Linh cắm nhờ chiếc USB của người lạ ngoài tiệm in ấn. Em hãy hướng dẫn Linh: (a) Sử dụng công cụ thông dụng trên máy tính để kiểm tra, loại bỏ phần mềm độc hại; và (b) Các biện pháp tự bảo vệ dữ liệu học tập cá nhân lâu dài trên máy.
- **Câu 3 (1,0 điểm – Vận dụng cao • Chủ đề D.1):** Nhóm làm nội dung video của anh D thường xuyên dùng điện thoại lén quay lại cảnh sinh hoạt riêng tư của người đi đường kèm bình luận châm chọc ngoại hình của họ, đồng thời tải trọn bộ các ca khúc nhạc trẻ có bản quyền ghép vào video để đăng lên fanpage kiếm tiền quảng cáo mà không xin phép cả người trong video lẫn nhạc sĩ/ca sĩ. Hãy vận dụng kiến thức pháp luật môi trường số để phân tích đầy đủ các hành vi vi phạm của nhóm anh D, hậu quả pháp lí và đề xuất cách sáng tạo nội dung số hợp pháp, văn minh.

Đáp án & Biểu điểm chấm chi tiết – Đề thi thử số 02

1. Phần I – Trắc nghiệm 4 lựa chọn (5,0 điểm: mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. B	**2. A**	**3. B**	**4. A**	**5. A**	**6. A**	**7. A**	**8. C**	**9. A**	**10. B**
11. A	**12. B**	**13. A**	**14. B**	**15. B**	**16. B**	**17. A**	**18. A**	**19. B**	**20. A**

(Giải thích nhanh Câu 4: $1\ \text{TB} = 1024\ \text{GB} > 2\ \text{GB}\ (= 2048\ \text{MB}) > 1500\ \text{MB} > 2048\ \text{KB}\ (= 2\ \text{MB}) \Rightarrow$ **Thứ tự giảm dần:** `(4) -> (1) -> (2) -> (3)`**).**

2. Phần II – Trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm)

- **Câu 1 (Phần II): a) Đúng – b) Sai – c) Đúng – d) Sai (b sai vì Camera AI có cảm biến thu hình, chip AI xử lí nhận diện, bộ nhớ đệm và truyền dữ liệu mạng nên là hệ thống xử lí thông tin; d sai vì đầu đọc mã vạch chỉ là thiết bị thu nhận dữ liệu đầu vào đơn giản)**.
- **Câu 2 (Phần II): a) Đúng – b) Sai – c) Đúng – d) Sai (b sai vì đèn IoT tự động bật tắt qua cảm biến và bộ điều khiển không cần người bật tay 5 phút/lần; d sai vì Internet không thuộc sở hữu riêng của bất kì trường học hay tổ chức nào)**.

3. Phần III – Tự luận (3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm):**
  - **a) (0,50đ):** Dung lượng 20 tệp video: $20 \times 1.536 = 30.720\ \text{MB}$; dung lượng 512 bức ảnh: $512 \times 4 = 2.048\ \text{MB}$. Tổng dung lượng kho tư liệu là: $30.720 + 2.048 = \mathbf{32.768\ MB}$ **(0,25đ)**. Đổi ra Gigabyte: $32.768 : 1024 = \mathbf{32\ GB}$ **(0,25đ)**.
  - **b) (0,50đ):** Vì $32\ \text{GB} > 29\ \text{GB}$ nên chiếc USB $29\ \text{GB}$ không đủ chứa trọn kho tư liệu; nhà trường **bắt buộc phải chọn loại USB dung lượng trống** $58\ \text{GB}$ **(0,25đ)**. Sau khi sao lưu xong, dung lượng còn trống trên USB là: $58 - 32 = \mathbf{26\ GB}$ **(0,25đ)**.
- **Câu 2 (1,0 điểm):**
  - **a) Quy trình dùng công cụ loại bỏ phần mềm độc hại (0,50đ):** (1) Tạm ngắt mạng nếu nghi ngờ mã độc đang phát tán dữ liệu, mở công cụ **Windows Security (Microsoft Defender)** có sẵn trên Windows (hoặc phần mềm diệt virus uy tín như **Kaspersky, Bitdefender, Bkav** có cập nhật mẫu mới nhất); (2) Chạy chế độ **Quét toàn bộ hệ thống (Full Scan)** và **Quét ổ USB** để cách li, xóa sạch Virus/Adware/Spyware; (3) Kiểm tra mục **Apps & Extensions** trên trình duyệt để gỡ tiện ích quảng cáo lạ và cập nhật bản vá **Windows Update**, bật **Firewall**.
  - **b) Biện pháp tự bảo vệ dữ liệu cá nhân lâu dài (0,50đ):** (1) Thực hiện **sao lưu (Backup)** các tài liệu học tập quan trọng lên đám mây (**Google Drive / OneDrive**) và ổ lưu trữ dự phòng; (2) Luôn quét virus cho USB lạ trước khi mở tệp, tắt tính năng tự động chạy (**AutoPlay**); (3) Đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực 2 yếu tố (2FA) cho các tài khoản cá nhân trên máy.
- **Câu 3 (1,0 điểm):**
  - **1. Kết luận tính pháp lí (0,25đ):** Hành vi của nhóm anh D là **vi phạm pháp luật kép** (cả về quyền nhân thân/đời tư công dân lẫn quyền sở hữu trí tuệ) và vi phạm nghiêm trọng văn hoá, đạo đức ứng xử trên không gian mạng.
  - **2. Phân tích rõ 2 nhóm hành vi vi phạm & căn cứ luật (0,25đ):**
    - **Hành vi 1 (Quay lén, đăng hình ảnh đời tư kèm lời châm chọc ngoại hình):** Xâm phạm quyền đối với hình ảnh và quyền về đời sống riêng tư (**Điều 32, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015**), đồng thời xúc phạm danh dự, nhân phẩm công dân bị cấm tại **Điều 12 Luật CNTT 2006**, **Luật An ninh mạng 2018** và **Nghị định 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 15/2020/NĐ-CP**.
    - **Hành vi 2 (Sử dụng trái phép nhạc có bản quyền để kiếm tiền quảng cáo):** Xâm phạm **Quyền tác giả và quyền liên quan (quyền tài sản)** theo **Luật Sở hữu trí tuệ** và **Điều 12 Luật CNTT 2006**.
  - **3. Hậu quả pháp lí (0,25đ):** Fanpage bị đánh gậy bản quyền, tắt kiếm tiền hoặc khóa vĩnh viễn; nhóm anh D bị buộc gỡ video, xin lỗi công khai, **xử phạt hành chính**, và phải **bồi thường thiệt hại dân sự** cho cả những người bị quay lén lẫn chủ sở hữu bản quyền âm nhạc.
  - **4. Cách sáng tạo nội dung số hợp pháp, văn minh (0,25đ):** Phải xin phép sự đồng ý của nhân vật trước khi ghi hình và đăng tải, xây dựng nội dung nhân văn lành mạnh theo **Bộ Quy tắc ứng xử MXH (QĐ 874)**; sử dụng kho nhạc miễn phí bản quyền (**Creative Commons / Audio Library**) hoặc mua giấy phép sử dụng âm nhạc hợp pháp.